

LAPORAN TUGAS AKHIR
Semester Genap TA. 2025/2026

**PENERAPAN METODE MASK REGION-BASED
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK PADA SISTEM
DETEKSI PENYAKIT PNEUMONIA**

Dosen Pembimbing: Muhammad Zakariyah, S.Kom., M.Kom.



MOCH DAFFA YUDIS AVERILL

5220411377

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Moch Daffa Yudis Averill

NPM : 5220411377

Program Studi: Informatika

Program : Sarjana

Fakultas : Sains & Teknologi

menyatakan bahwa tugas akhir dengan Judul Penerapan Metode Mask R-Cnn Pada Sistem Deteksi Penyakit Pneumonia ini adalah karya ilmiah asli saya dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari, karya saya disinyalir bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima konsekuensi apa yang diberikan Program Studi Informatika Fakultas Sains & Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2026
Yang menyatakan



Moch Daffa Yudis Averill

ABSTRAK

Proses identifikasi pneumonia secara manual melalui citra medis sering kali membutuhkan waktu yang lama dan bergantung pada keahlian radiologis. Jika aplikasi berbasis kecerdasan buatan tidak dikembangkan, risiko kesalahan diagnosis dan keterlambatan penanganan dapat meningkat, yang berpotensi menyebabkan komplikasi serius bagi pasien. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan implementasi Mask R-CNN sebagai metode untuk meningkatkan performa pendeteksian pneumonia dari citra X-ray paru-paru. Penelitian ini menggunakan dataset citra X-ray sebanyak 2239 gambar, dengan rasio pembagian data latih dan data uji sebesar 80:20. Konfigurasi pelatihan dilakukan menggunakan arsitektur backbone ResNet50 dan ResNet101, dengan jumlah epoch sebanyak 10, *learning rate* sebesar 0,00001, dan *step per epoch* 50. Langkah penyelesaian masalah dimulai dari preprocessing data hingga penerapan model Mask R-CNN untuk mendeteksi area terdampak pada citra medis. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan metrik presisi, recall, dan f1-score. Hasil sementara menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu menghasilkan evaluasi yang baik, dengan nilai presisi sebesar 41,34%, recall 81,20%, dan f1-score 54,78%.

Kata kunci: Pneumonia, Mask R-CNN, Deteksi Citra Medis, Deep Learning, Segmentasi Citra.

ABSTRACT

The manual identification of pneumonia through medical images often requires a long time and depends on radiological expertise. If artificial intelligence-based applications are not developed, the risk of diagnostic errors and delays in treatment may increase, potentially leading to serious complications for patients. Therefore, this study proposes the implementation of Mask R-CNN as a method to improve the performance of pneumonia detection from chest X-ray images. This study uses a dataset of 2,239 X-ray images, with a training-to-testing data split ratio of 80:20. The training configuration was carried out using ResNet50 and ResNet101 backbone architectures, with 10 epochs, a learning rate of 0.00001, and 50 steps per epoch. The problem-solving process begins with data preprocessing and continues to the application of the Mask R-CNN model to detect affected areas in medical images. Performance evaluation was conducted based on precision, recall, and F1-score metrics. Preliminary results indicate that the proposed method is able to produce good evaluation results, with a precision of 41.34%, recall of 81.20%, and an F1-score of 54.78%.

Kata kunci: Pneumonia, Mask R-CNN, Medical Image Detection, Deep Learning, Image Segmentation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dengan judul Penerapan Metode Mask R-Cnn Pada Sistem Deteksi Penyakit Pneumonia dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode berbasis kecerdasan buatan dalam mendeteksi pneumonia secara lebih akurat dan efisien menggunakan teknik segmentasi dan ekstraksi fitur citra medis.

Penulisan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak_Muhammad Zakariyah, S.Kom., M.Kom selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penelitian ini.
2. Keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan materil selama proses penelitian ini.
3. RS Panti Rahayu Purwodadi yang telah memberikan data yang sangat berharga untuk penelitian ini.
4. Rekan-rekan serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian ini.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik, tenaga medis, serta pengembangan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan.

Penulis,

Moch Daffa Yudis Averill

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Tujuan & Manfaat	3
1.5. Sistematika	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI	5
2.1. Tinjauan Pustaka	5
2.2. Teori	8
2.2.1. Pneumonia	8
2.2.2. <i>Mask R-CNN</i>	9
2.2.3. Segmentasi Citra	11
2.2.4. <i>Confusion Matrix</i>	11
2.2.5. <i>Flowchart</i>	13
2.2.6. UML (<i>Unified Modelling Language</i>)	14
2.2.7. <i>Black Box Testing</i>	20
2.2.8. UAT (<i>User Acceptance Testing</i>)	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Bahan/Data	22
3.1.1. Data yang diperoleh	22
3.1.2. Prosedur pengumpulan data	22
3.2. Aturan Bisnis (<i>business rule</i>)	23
3.2.1. Prosedur	23
3.2.1. Kelemahan/kekurangan	24
3.1. Tahapan Penelitian	25
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	30
4.1. Analisis Sistem	30
4.1.1. Analisis Sistem yang Berjalan	30
4.1.2. Analisis Sistem yang Diusulkan	31
4.2. Desain Sistem	33
4.2.1. Perancangan Konseptual	33
4.2.2. Perancangan fisik	44
BAB V IMPLEMENTASI DAN HASIL PEMBAHASAN	48
5.1. Implementasi	48
5.1.1. Halaman Dashboard pengguna	48
5.1.2. Halaman Deteksi Pneumonia	49
5.1.3. Halaman Login Admin	52

5.1.4. Halaman dashboard admin	54
5.1.5. Halaman manage data	56
5.1.6. Halaman pelatihan model.....	58
5.1.7. Halaman pengujian model.....	61
5.2. Hasil	63
5.2.1. Implementasi Model.....	63
5.2.2. Hasil BlackBox Testing	68
5.2.3. Hasil Uji User Acceptence Testing (UAT)	70
5.3. Pembahasan.....	74
5.3.1. Pengujian Model	74
5.3.2. Pembahasan hasil	75
BAB VI PENUTUP	48
6.1. Kesimpulan	48
6.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Paru-paru normal vs pneumonia	9
Gambar 2. 2 Arsitektur Mask R-CNN	10
Gambar 3.1 Prosedur Pemeriksaan X-ray	23
Gambar 3.2 Tahapan Penelitian	25
Gambar 4.1 Flowchart Sistem.....	33
Gambar 4. 2 Use Case Diagram	34
Gambar 4. 3 Activity diagram user	36
Gambar 4. 4 Activity diagram admin login	37
Gambar 4. 5 Activity diagram input data	38
Gambar 4.6 Activity diagram pelatihan model	39
Gambar 4.7 Activity diagram pengujian model	40
Gambar 4.8 Squence diagram User.....	41
Gambar 4. 9 Squence diagram admin	42
Gambar 4.10 Class diagram	43
Gambar 5.1 Halaman Login Sistem versi Web.....	48
Gambar 5.2 Implementasi antarmuka (frontend) halaman home pengguna	49
Gambar 5.3 Routing halaman home pengguna	49
Gambar 5. 4 Halaman deteksi pneumonia	50
Gambar 5. 5 Implementasi antarmuka (frontend) halaman deteksi	51
Gambar 5.6 Routing halaman deteksi	52
Gambar 5.7 Halaman login admin	53
Gambar 5.8 Implementasi antarmuka (frontend) halaman login	53
Gambar 5.9 Routing halaman login	54
Gambar 5.10 Halaman dashboard admin	55
Gambar 5.11 Implementasi antarmuka (frontend) halaman dashboard admin	55
Gambar 5.12 Routing halaman dashboard admin	56
Gambar 5.13 Halaman input data.....	56
Gambar 5.14 Implementasi antarmuka (frontend) halaman input data	57
Gambar 5.15 Routing halaman input data admin.....	58
Gambar 5.16 Halaman pelatihan admin.....	59
Gambar 5.17 Implementasi antarmuka (frontend) pelatihan model	60
Gambar 5.18 Routing halaman pelatihan model.....	61
Gambar 5.19 Halaman pengujian model.....	62
Gambar 5.20 Implementasi antarmuka (frontend) pengujian model	62
Gambar 5.21 Routing halaman pengujian model.....	63
Gambar 5. 22 Lapisan-lapisan model Mask R-CNN	66
Gambar 5.23 Confussion Matrix	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Pustaka Primer	6
Tabel 2.3 Confusion Matrix	12
Tabel 2.4 Simbol Flowchart	13
Tabel 2.5 Simbol Use Case Diagram	16
Tabel 2.6 Simbol Activity diagram	17
Tabel 2.7 Simbol squence diagram	18
Tabel 2.8 Simbol class diagram	19
Tabel 3.1 Bobot Penilaian Skala Likert	27
Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Kuesioner UAT	28
Tabel 3.3 Interpretasi Skor	29
Tabel 4.1 Kebutuhan fungsional sistem	31
Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Keras	32
Tabel 4. 3 Tabel admin	44
Tabel 4. 4 Tabel pengguna	45
Tabel 4. 5 Tabel Gambar	45
Tabel 4. 6 Tabel Dataset	45
Tabel 4. 7 Tabel gambarteraproses	46
Tabel 4. 8 Tabel Model	46
Tabel 4. 9 Tabel KonfigurasiPelatihan	47
Tabel 4. 10 Tabel HasilEvaluasi	47
Tabel 4. 11 Tabel HasilDeteksi	47
Tabel 5. 1 Hasil pengujian Blackbox	69
Tabel 5.2 Bobot Variabel Fungsionalitas Sistem	70
Tabel 5.3 Bobot Variabel Kualitas Hasil	70
Tabel 5.4 Bobot Variabel Antarmuka (UI)	70
Tabel 5.5 Bobot Variabel Manfaat Klinis	71
Tabel 5. 6 Bobot Variabel Kepuasan Pengguna	71
Tabel 5.7 Evaluasi Variabel Fungsionalitas Sistem	71
Tabel 5.8 Evaluasi Variabel Kualitas Hasil	72
Tabel 5.9 Evaluasi Variabel Antarmuka (UI)	72
Tabel 5.10 Evaluasi Variabel Manfaat Klinis	73
Tabel 5.11 Evaluasi Variabel Kepuasan Pengguna	73
Tabel 5. 12 Rangkuman hasil evaluasi kuesioner UAT	74
Tabel 5.13 Hasil Pengujian model	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pneumonia merupakan penyakit infeksi yang menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem imun yang lemah (Nabuasa et al., 2024; Rachman et al., 2024). Penyakit ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat infeksi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit yang lebih parah serta meningkatkan peluang kesembuhan pasien (Cahyanto et al., 2023).

Saat ini, metode konvensional dalam diagnosis pneumonia umumnya mengandalkan analisis citra X-ray oleh radiolog. Namun, proses ini dapat memakan waktu lama dan bergantung pada subjektivitas tenaga medis, yang berisiko menyebabkan kesalahan interpretasi (Kurniawati et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk membantu meningkatkan keakuratan serta efisiensi dalam mendeteksi penyakit ini.

(Yopento & Coastera, 2022) Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan untuk meningkatkan akurasi deteksi pneumonia menggunakan teknologi deep learning. Misalnya, (Yopento & Coastera, 2022) mengembangkan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan deteksi tepi sobel yang mampu mendeteksi pneumonia dengan Presisi sebesar 91%, Recall sebesar 92.8% dan akurasi sebesar 91.54%. Penelitian oleh Stephen et al. (2020) menggunakan Faster R-CNN untuk segmentasi area terdampak pada citra X-ray paru-paru dan berhasil meningkatkan efisiensi diagnosis. Selain itu, penelitian (Satria Wiratama et al., 2023) menggabungkan teknik ekstraksi fitur ResNet50V2 dengan Transfer Learning untuk meningkatkan performa klasifikasi pneumonia.

Meskipun metode-metode tersebut telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi segmentasi area terdampak secara lebih presisi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan Mask R-CNN untuk meningkatkan deteksi area terdampak secara lebih optimal dibandingkan penelitian terdahulu. Dengan pendekatan ini, diharapkan

sistem dapat mengidentifikasi pneumonia dengan lebih akurat dan cepat, sehingga dapat mendukung tenaga medis dalam proses diagnosis dan pengambilan keputusan klinis. Pada akhirnya, implementasi teknologi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam dunia medis secara global, tetapi juga dapat diadaptasi di Indonesia untuk membantu rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menangani kasus pneumonia dengan lebih efektif dan efisien..

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan algoritma Mask R-CNN dalam pengolahan citra X-ray paru-paru untuk mendeteksi penyakit pneumonia secara otomatis?
2. Bagaimana hasil pengujian performa algoritma Mask R-CNN dalam mendeteksi penyakit pneumonia pada citra X-ray?

1.3. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan berupa citra X-ray paru-paru yang diperoleh dari dataset publik serta data yang diberikan oleh rumah sakit.
2. Citra X-ray akan melalui tahap preprocessing seperti normalisasi dan resizing. Model Mask R-CNN digunakan untuk melakukan segmentasi area terdampak pneumonia.
3. Model akan menghasilkan segmentasi area yang terdampak pneumonia pada citra X-ray.
4. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh tenaga medis, seperti dokter dan radiolog, sebagai alat bantu dalam mendeteksi pneumonia.
5. Model deep learning dikembangkan menggunakan framework seperti TensorFlow. Pemrosesan citra dilakukan menggunakan OpenCV.
6. Sistem diimplementasikan dalam lingkungan Python dan dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi yang mendukung komputasi berbasis GPU untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan.

1.4. Tujuan & Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian ini dapat dikaji seperti dibawah ini:

1. Menerapkan algoritma Mask R-CNN untuk mendeteksi penyakit pneumonia secara otomatis dengan menggunakan citra X-ray paru-paru.
2. Mengevaluasi performa algoritma Mask R-CNN dalam mendeteksi penyakit pneumonia pada citra X-ray, dengan menggunakan metrik seperti presisi, recall, dan F1-score.

Adapun Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Mengembangkan sistem deteksi pneumonia yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan diagnosis manual.
2. Meningkatkan peluang deteksi dini pneumonia, sehingga dapat menerima perawatan yang sesuai secara lebih awal

1.5. Sistematika

Adapun sistematika penulisan laporan ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Menjelaskan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu serta teori-teori dasar terkait pneumonia, Mask R-CNN, dan alat pemodelan sistem.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan sumber data, metode pengumpulan data, kerangka penelitian, serta tahapan pengembangan model dan sistem.

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Menjelaskan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta perancangan sistem menggunakan diagram UML dan desain basis data.

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN HASIL SERTA PEMBAHASAN

Berisi implementasi antarmuka aplikasi, hasil pelatihan model Mask R-CNN, serta pembahasan mengenai performa sistem dan evaluasi model.

6. BAB VI PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi yang digunakan dalam proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian dalam bidang deteksi pneumonia menggunakan pendekatan *deep learning* telah menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *Faster Region Convolutional Neural Network* (Faster R-CNN). (Hekmatyar et al., 2022) menerapkan Faster R-CNN dengan arsitektur VGG16 dan ResNet50 untuk klasifikasi pneumonia pada citra X-ray COVID-19. Menggunakan 500 data X-ray paru-paru Pneumonia Covid-19, hasilnya menunjukkan bahwa arsitektur VGG16 memberikan performa lebih baik dengan akurasi 86% dan mAP 14,1%, dibandingkan dengan ResNet50 yang hanya mencapai akurasi 84% dan mAP 11,9%. Penggunaan transfer learning terbukti meningkatkan performa, meskipun model masih kesulitan mengenali citra paru-paru normal.

Mask R-CNN juga digunakan oleh (Hermawati, 2021) untuk mendeteksi keganasan kanker paru-paru pada CT Scan. Dengan menggunakan kelas nodul 107 gambar dataset yang berisi nodul, dan yang kelas non nodul berisi 428 gambar dataset non nodul. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi nodul tipe benign dengan baik dengan mendapatkan precision 0.852, sensitivity 0.958, specificity 0.82, dan Dice Similarity 0.894, namun kurang optimal untuk tipe malignant yang mendapatkan hasil yang sangat rendah. Kombinasi Mask R-CNN untuk deteksi dan SegNet untuk segmentasi menunjukkan potensi peningkatan akurasi dan kecepatan dalam diagnosis.

Penelitian oleh (Yao et al., 2021) mengembangkan algoritma deteksi pneumonia berbasis *Faster R-CNN* yang telah ditingkatkan, dengan menggunakan *DeepConv-DilatedNet* sebagai backbone serta penerapan teknik peningkatan citra seperti CLAHE, Soft-NMS, dan optimalisasi anchor box dengan K-Means++. Total dataset yang digunakan sebanyak 6.012 gambar, dengan rasio 80:20 untuk pelatihan dan pengujian Model ini mampu mencapai akurasi 89,6%, precision 92,1%, dan recall 87,3%, yang lebih tinggi dibandingkan *Faster R-CNN* standar. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa model ini lebih efektif dalam mendeteksi lesi pneumonia dan mengurangi kesalahan deteksi..

(Ordiyasa & Bintang Akhyar, 2022) membuat model DeePNeu berbasis *Faster R-CNN* untuk deteksi gejala pneumonia pada citra X-ray. Dengan menggunakan dataset citra X-ray publik dari Kaggle dengan total 4.032 citra. Dataset ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 3.226 citra (80%) untuk pelatihan dan 806 citra (20%) untuk pengujian. Model ini menghasilkan skor loss yang rendah, yaitu 0.1988 untuk total *loss*, 0.1230 untuk area box loss, 0.0030 untuk objectivity loss, dan 0.0039 untuk RPN box loss. Penggunaan metode Non-Maximum Suppression (NMS) membantu meningkatkan akurasi bounding box dan mengurangi prediksi yang tumpang tindih, sehingga deteksi menjadi lebih presisi.

Di sisi lain, pendekatan berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) juga terus dikembangkan (Madhavi et al., 2023) memanfaatkan transfer learning pada model Xception dan metode ensemble untuk diagnosis pneumonia secara otomatis. Penelitian ini menggunakan dataset citra X-ray dada (pneumonia) dengan total sekitar 5.800 gambar. Dataset tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu train, test, dan validation. Sebanyak 3.000 gambar terdapat dalam folder train. Model Xception mencatatkan akurasi tertinggi sebesar 93%, sementara metode ensemble mencapai 92% dengan precision dan recall yang juga tinggi, menegaskan efektivitas pendekatan transfer learning untuk mendukung diagnosis dini pneumonia.

Tabel 2.1 Sumber Pustaka Primer

Judul	Penulis	Metode	Hasil
Klasifikasi Pneumonia dengan Deep Learning Faster Region <i>Convolutional Neural Network</i> Arsitektur VGG16 dan ResNet50	Hafidz Daffa Hekmatyar , Wahyu Andi Saputra , Cepi Ramdani (2022)	Faster Region <i>Convolutional Neural Network</i> dengan arsitektur VGG16 & ResNet50	VGG16 lebih unggul dengan akurasi 86% dan mAP 14,1% dibandingkan ResNet50 (84% dan 11,9%) pada data X-ray pneumonia COVID- 19. Model efektif mendeteksi pneumonia namun tidak dapat mengenali citra paru- paru normal. Transfer learning

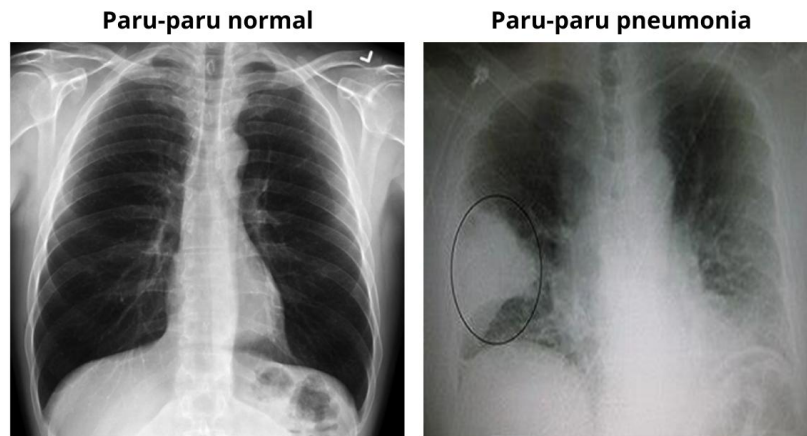
Judul	Penulis	Metode	Hasil
			meningkatkan performa, dengan VGG16 lebih andal dibandingkan ResNet50.
Sistem Deteksi Keganasan Kanker Paru Paru Pada CT Scan Dengan Menggunakan Metode Mask Region-based Convolutional Neural Network (Mask R-CNN)	Fajar Astuti Hermawati, Mochammad Imam Safii (2021) Hermawati, Mochammad Imam Safii (2021)	Mask Region – based Convolutional Neural Network	Pada nodul tipe benign mendapatkan hasil yang baik dengan precision 0.852, sensitivity 0.958, specificity 0.82, dan Dice Similarity 0.894. Namun, sistem ini masih belum optimal dalam mendeteksi dan mensegmentasi nodul dengan tipe malignant. Penggunaan kombinasi Mask R-CNN untuk deteksi dan SegNet untuk segmentasi menunjukkan potensi yang baik dalam membantu deteksi kanker paru secara lebih cepat dan akurat.
Pneumonia Detection Using An Improved Algorithm Based on Faster R-CNN	Shangjie Yao , Yaowu Chen , Xiang Tian , dan Rongxin Jiang (2021)	Faster Region Convolutional Neural Network	Model yang diusulkan berhasil mencapai akurasi sebesar 89,6%, precision 92,1%, dan recall 87,3%, yang lebih baik dibandingkan versi standar Faster R-CNN. Model ini mampu mendeteksi lesi pneumonia dengan lebih akurat serta mengurangi kesalahan deteksi, sehingga menunjukkan efektivitas dalam pengembangan sistem deteksi otomatis pneumonia.
DeePNeu: Robust Detection of Pneumonia Symptoms using Faster R-CNN	I Wayan Ordiyasa Akhyar Bintang (2022)	Faster Region Convolutional Neural Network	Model ini menghasilkan skor loss yang rendah: 0.1988 (total loss), 0.1230 (area box loss), 0.0030 (objectivity loss), dan

Judul	Penulis	Metode	Hasil
			0.0039 (RPN box loss). Dengan metode NMS, model ini dapat mendeteksi lebih banyak bounding box yang akurat dibandingkan teknik konvensional.
Automated Diagnosis of Pneumonia using CNN and Transfer Learning Approaches	A. Madhavi , Mariseti Sathya Abhijna , Peddanna Sumanjali , Shane Supraja , Manish Ghalwan ,M. Rathna Chary (2023)	Convolutional Neural Network	Model Xception mencapai akurasi 93%, sementara model ensemble yang menggabungkan 3 model berbeda menghasilkan akurasi 92% dengan precision dan recall yang lebih tinggi. Kesimpulannya, model transfer learning Xception dan model ensemble efektif untuk diagnosis pneumonia otomatis, mendukung pengobatan dini pasien.

2.2. Teori

2.2.1. Pneumonia

(Aisya Hadyantari & Hudiyawati, 2024)Pneumonia adalah infeksi yang memengaruhi kantung udara (alveoli) di paru-paru, yang dapat terisi dengan cairan atau nanah, menyebabkan gejala seperti batuk, demam, dan kesulitan bernapas. Penyebabnya meliputi bakteri, virus, atau jamur. Penyakit ini sangat umum terjadi pada anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh lemah, dengan tingkat kematian yang signifikan terutama di negara berkembang(Aisya Hadyantari & Hudiyawati, 2024).

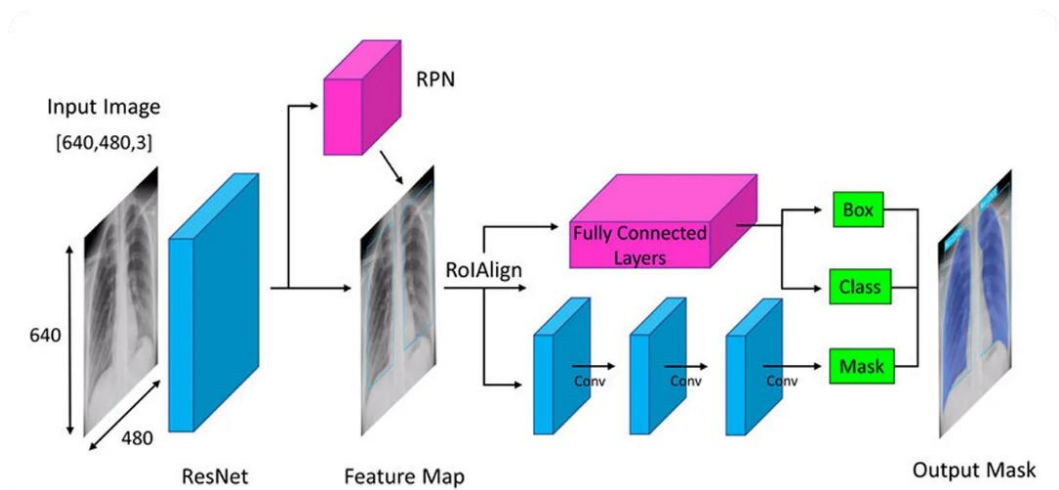


Gambar 2.1 Paru-paru normal vs pneumonia

(Jawaz & Reni Rahmadewi, 2024) Menurut penelitian Kundu et al. (Kundu et al., 2021), pneumonia merupakan penyebab utama kematian anak-anak di bawah usia lima tahun, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Diagnosa dini menjadi tantangan utama karena gejalanya sering kali mirip dengan infeksi saluran pernapasan lainnya. Teknologi pencitraan medis seperti X-ray memainkan peran penting dalam membantu diagnosa cepat dan akurat (Jawaz & Reni Rahmadewi, 2024) .

2.2.2. *Mask R-CNN*

(Ash-Shafa & Andono, 2025) *Mask R-CNN (Masked Region-Based Convolutional Neural Network)* adalah metode deep learning yang digunakan untuk deteksi objek sekaligus segmentasi instance dalam suatu citra. Metode ini dikembangkan sebagai perbaikan dari Faster R-CNN dengan menambahkan cabang segmentasi berbasis mask untuk identifikasi objek pada level piksel (Ash-Shafa & Andono, 2025). Dalam bidang medis, Mask R-CNN banyak digunakan untuk segmentasi area terdampak penyakit, seperti pneumonia pada citra X-ray.



Gambar 2. 2 Arsitektur Mask R-CNN

Sumber(www.ultralytics.com)

Mask R-CNN terdiri dari beberapa komponen utama. Proses dimulai dengan pemberian citra X-ray paru-paru sebagai input. Selanjutnya, citra tersebut diproses melalui arsitektur ResNet yang bertindak sebagai feature extractor untuk menghasilkan Feature Map yang mewakili karakteristik penting dari citra. Feature Map ini kemudian dikirim ke *Region Proposal Network* (RPN) untuk menghasilkan beberapa *Region of Interest* (RoI) yang berpotensi mengandung objek, seperti area paru-paru yang terdampak pneumonia.

Setelah itu, ROI Align digunakan untuk meningkatkan presisi dengan mempertahankan hubungan spasial antara RoI dan Feature Map. Hasil RoI yang telah disesuaikan diproses lebih lanjut melalui fully connected layers untuk melakukan klasifikasi dan regresi bounding box. Mask R-CNN memiliki tiga output utama, yaitu bounding box regression yang menentukan lokasi objek dalam bentuk kotak pembatas, object classification yang mengklasifikasikan objek yang terdeteksi (misalnya pneumonia atau tidak), serta segmentation mask yang menghasilkan segmentasi area terdampak dengan resolusi tertentu, seperti 28×28 piksel.

2.2.3. Segmentasi Citra

Segmentasi citra adalah proses membagi sebuah citra digital menjadi beberapa bagian (segmen) yang lebih bermakna dan lebih mudah untuk dianalisis. Tujuan utama dari segmentasi adalah untuk menyederhanakan representasi suatu citra agar lebih mudah diinterpretasikan, baik oleh manusia maupun oleh sistem komputer.

Pada umumnya, segmentasi dilakukan untuk memisahkan objek-objek penting dari latar belakang, atau untuk mengelompokkan bagian-bagian dalam citra berdasarkan karakteristik tertentu, seperti warna, intensitas, atau tekstur (Afi et al., 2024). Beberapa metode segmentasi citra yang umum digunakan antara lain:

1. Segmentasi Berbasis Ambang (Thresholding), yaitu pengelompokan piksel berdasarkan nilai ambang intensitas.
2. Segmentasi Berbasis Tepi (Edge-based), yaitu dengan mengidentifikasi batas objek berdasarkan perubahan intensitas yang signifikan.
3. Segmentasi Berbasis Wilayah (Region-based), yaitu teknik mengelompokkan piksel berdasarkan kesamaan dalam wilayah yang berdekatan.
4. Segmentasi Berbasis Pembelajaran Mesin/Deep Learning, yaitu Menggunakan model seperti CNN atau Mask R-CNN untuk mendeteksi dan mengsegmentasi objek dalam citra secara otomatis dan presisi tinggi.

Deteksi penyakit atau analisis medis, segmentasi citra sangat penting untuk mengisolasi area tertentu seperti organ tubuh atau bagian yang mengalami kelainan, sehingga dapat dilakukan klasifikasi atau diagnosis lanjutan.

2.2.4. *Confusion Matrix*

Confusion matrix adalah sebuah representasi dalam bentuk tabel yang menunjukkan perbandingan antara hasil prediksi model dengan label yang sebenarnya (ground truth). Tabel ini dibagi menjadi empat komponen utama, yaitu:

Tabel 2. 3 Confusion Matrix

	Aktual positif	Aktual Negatif
Prediksi Positif	TruePositive (TP)	False Positive(FP)
Prediksi Negatif	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Keterangan:

1. True Positive (TP): Jumlah citra X-ray yang benar-benar mengandung pneumonia dan berhasil diklasifikasikan sebagai pneumonia oleh model.
2. False Positive (FP): Jumlah citra X-ray normal yang secara keliru diklasifikasikan sebagai pneumonia oleh model.
3. False Negative (FN): Jumlah citra X-ray yang mengandung pneumonia namun tidak terdeteksi (diklasifikasikan sebagai normal).
4. True Negative (TN): Jumlah citra X-ray normal yang berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai normal.

Dalam penelitian ini, kinerja model dievaluasi menggunakan beberapa metrik utama, yaitu *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *f1-score*. Ketiga metrik ini digunakan untuk menilai seberapa baik model dalam mengklasifikasikan atau mendeteksi objek (dalam hal ini, area paru-paru yang terkena pneumonia).

1. *Accuracy* mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan seluruh jumlah prediksi yang dilakukan..

$$Accuracy: \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (2.1)$$

2. *precision* mengukur proporsi prediksi positif yang benar-benar positif.

Rumus:

$$Precision: \frac{TP}{TP+FP} \quad (2.2)$$

Di mana *TP* adalah true positive dan *FP* adalah false positive.

3. *Recall* mengukur kemampuan model dalam menemukan semua kasus positif. Rumus:

$$Recall: \frac{TP}{TP+FN} \quad (2.3)$$

Di mana *FN* adalah false negative.

4. *F1-score* adalah harmonisasi antara precision dan recall, memberikan keseimbangan di antara keduanya. Rumus:

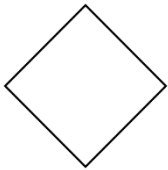
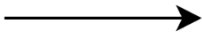
$$F1 - Score: 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (2.4)$$

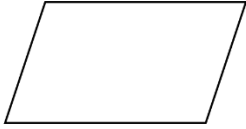
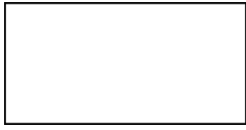
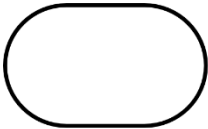
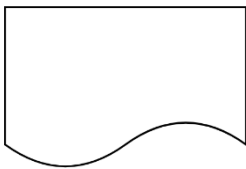
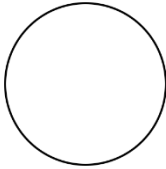
2.2.5. Flowchart

(Jawaz & Reni Rahmadewi, 2024) Flowchart adalah representasi grafis dari suatu proses atau algoritma yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja secara sistematis. Flowchart sering digunakan dalam pemrograman, analisis sistem, dan rekayasa perangkat lunak untuk memudahkan pemahaman, perencanaan, dan dokumentasi proses. Menurut (Jawaz & Reni Rahmadewi, 2024), flowchart membantu dalam merancang dan mengevaluasi suatu algoritma sebelum diimplementasikan dalam bentuk kode program. Dengan menggunakan flowchart, pengembang dapat mengidentifikasi kesalahan logika lebih awal serta meningkatkan efisiensi proses pengembangan sistem.

Flowchart terdiri dari berbagai simbol yang memiliki fungsi tertentu dan dihubungkan dengan garis aliran untuk menunjukkan urutan langkah-langkah dalam proses. Simbol yang umum digunakan dalam flowchart meliputi:

Tabel 2. 4 Simbol Flowchart

Simbol	Nama	Fungsi
	Decision	digunakan untuk menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.
	Flow	Digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain.

Simbol	Nama	Fungsi
	Data	digunakan untuk menyatakan input dan output.
	Process	digunakan untuk menyatakan suatu proses yang sedang terjadi.
	Terminator	digunakan untuk menyatakan titik awal dan akhir dari suatu program.
	Predifine Proses	Untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/prosedur
	Dokumen	Digunakan untuk menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak di kertas
	Connector	Simbol untuk keluar – masuk atau penyambungan proses dalam lembar/ halaman yang sama

2.2.6. UML (*Unified Modelling Language*)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem secara visual.

UML menyediakan berbagai jenis diagram yang membantu memahami struktur dan perilaku sistem sebelum diimplementasikan dalam kode program. Diagram UML digunakan untuk menggambarkan aliran kerja, hubungan antar komponen sistem, serta interaksi antara pengguna dan sistem yang dikembangkan. Dengan UML, perancangan perangkat lunak dapat dilakukan secara lebih sistematis, sehingga membantu pengembang merancang solusi yang efisien dan mudah dipahami (Aqilah et al., 2023), UML mengurangi ambiguitas dalam desain sistem dengan diagram visual yang dapat dimengerti oleh pengembang, analis sistem, dan pemangku kepentingan lainnya. UML juga mendukung berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak, termasuk pengembangan berbasis objek (*Object-Oriented Development*), yang banyak digunakan dalam rekayasa perangkat lunak modern.

Selain membantu dalam perancangan sistem, UML juga memiliki berbagai fungsi dan manfaat dalam pengembangan perangkat lunak. UML digunakan untuk mendokumentasikan sistem secara lebih terstruktur, sehingga mempermudah pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Selain itu, UML meningkatkan pemahaman tim pengembang terhadap sistem tanpa harus membaca kode program secara langsung. UML juga membantu mengurangi kesalahan desain di tahap awal pengembangan dengan menyediakan alat bantu perancangan sebelum implementasi. Selain itu, UML mempermudah komunikasi antar tim pengembang dan pemangku kepentingan dengan menyediakan representasi visual yang jelas (Aqilah et al., 2023). Dengan demikian, UML menjadi alat yang sangat berguna dalam memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem yang dikembangkan.

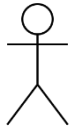
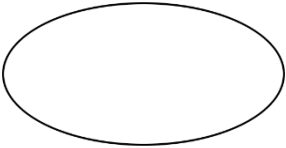
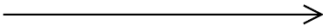
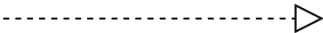
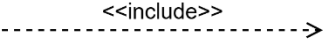
1. Use Case Diagram

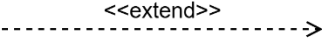
Use Case Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem eksternal) dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini menampilkan fungsi utama yang disediakan oleh sistem serta bagaimana aktor berinteraksi dengan fungsi tersebut. Use Case Diagram berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan untuk memastikan

kebutuhan sistem telah dipahami dengan benar sebelum pengembangan lebih lanjut.

(Sukma & Petrus, 2020) Menurut (Sukma & Petrus, 2020), Use Case Diagram membantu dalam mendefinisikan cakupan sistem dengan menunjukkan berbagai skenario penggunaan yang mungkin terjadi. Diagram ini terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu:

Tabel 2. 5 Simbol Use Case Diagram

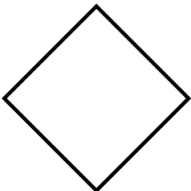
Simbol	Nama	Fungsi
 Actor	Aktor	Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use.
	Use Case	Menggambarkan tindakan yang dilakukan aktor dengan tujuan tertentu dan merepresentasikan interaksi antara aktor dalam rangkaian tindakan tersebut.
	Association	Garis dengan panah dengan menghubungkan aktor dan use case, menunjukkan keterlibatan aktor dalam <i>use case</i> tersebut.
	Generalisasi	Menjelaskan spesialisasi aktor yang dapat berpartisipasi dalam <i>use case</i> tertentu.
	Include	Menyatakan bahwa suatu rangkaian tindakan adalah bagian fungsi yang dipanggil oleh use case lainnya.

Simbol	Nama	Fungsi
	Extend	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> dapat menambah fungsi lain dalam kondisi tertentu.

2. *Activity diagram*

Activity diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana aktivitas dalam sistem saling berkaitan, termasuk keputusan, perulangan, dan interaksi antar proses. *Activity diagram* sering digunakan untuk menganalisis dan mendokumentasikan alur proses yang terjadi dalam sistem sebelum diimplementasikan. Menurut (Mas Pratama, 2021), *Activity diagram* membantu dalam memahami alur eksekusi suatu sistem dan menunjukkan bagaimana data atau keputusan berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Komponen utama dalam *Activity diagram* meliputi:

Tabel 2. 6 Simbol *Activity diagram*

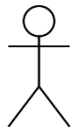
Simbol	Nama	Fungsi
	Activity	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain
	Decission	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas lebih dari satu
	Initial Node	Bagaimana objek dibentuk atau diawali.

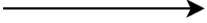
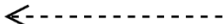
Simbol	Nama	Fungsi
	Activity Final Node	Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan
	Fork Node	Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran.

3. *Sequence diagram*

Sequence Diagram adalah salah satu jenis diagram perilaku dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek berinteraksi melalui pesan-pesan yang dikirimkan dalam skenario tertentu, seperti pada saat pengguna melakukan suatu proses pada sistem. Menurut (Ramdany et al., 2024), Sequence Diagram menggambarkan alur komunikasi antar objek atau komponen sistem secara linier dari atas ke bawah berdasarkan urutan kronologis. Diagram ini sangat berguna untuk menjelaskan logika proses sistem secara rinci dan digunakan dalam fase analisis maupun desain perangkat lunak.

Tabel 2. 7 Simbol squence diagram

Simbol	Nama	Fungsi
 Actor	Actor/Objek	Entitas eksternal atau internal yang berinteraksi dalam skenario
	Lifeline	Garis vertikal yang menunjukkan umur hidup suatu objek dalam skenario

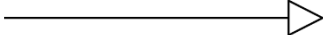
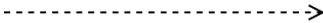
Simbol	Nama	Fungsi
	Message	Panah horizontal antar objek yang menunjukkan komunikasi atau metode dipanggil
	Activation Bar	Kotak tipis di atas lifeline, menandakan eksekusi operasi oleh objek
	Return Message	Panah putus-putus yang menunjukkan nilai kembali dari suatu pesan

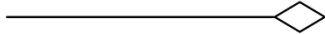
4. *Class diagram*

Class diagram adalah diagram struktur dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem, yaitu kelas-kelas yang digunakan dalam sistem beserta atribut, metode (fungsi), dan hubungan antar kelas. *Class diagram* menjadi representasi utama dalam pemodelan sistem berbasis objek.

Menurut (Adinda Rahmanda Putri et al., 2024), *Class diagram* sangat penting dalam fase desain sistem karena dapat menjelaskan struktur logis program serta bagaimana elemen-elemen dalam sistem saling berhubungan. Diagram ini menjadi dasar dalam pengembangan kode program yang berorientasi objek.

Tabel 2. 8 Simbol class diagram

Simbol	Nama	Fungsi
	Class	Menunjukkan suatu kelas, terdiri dari nama kelas, atribut, dan operasi/metode
	Generalisasi	Hubungan pewarisan; subclass mewarisi dari superclass.
	Dependency	Menunjukkan ketergantungan satu kelas terhadap kelas lainnya

Simbol	Nama	Fungsi
	Association	Hubungan antara dua kelas (bisa memiliki arah dan kardinalitas)
	Aggregation	Hubungan "memiliki" yang longgar antara kelas

2.2.7. *Black Box Testing*

Black Box Testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi eksternal aplikasi tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program. Dalam metode ini, penguji hanya memperhatikan respons sistem terhadap input tertentu dan memverifikasi apakah output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan, tanpa melihat bagaimana proses internal terjadi selama pengujian. Pendekatan ini biasa diterapkan pada pengujian fungsional untuk memastikan seluruh fitur bekerja sebagaimana mestinya dari sudut pandang pengguna akhir. Penelitian yang dilakukan oleh (Arya Sultansyah et al., 2025). menggunakan Black Box Testing untuk menilai fungsionalitas fitur permohonan informasi publik pada website Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dimana pengujian dilakukan terhadap berbagai komponen sistem berdasarkan input-output tanpa melihat kode internalnya.

Selain itu, penelitian oleh (Hudi & Karyanti, 2023) menerapkan Black Box Testing pada sistem informasi assessment berbasis web untuk mengevaluasi apakah aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam studi ini, pengujian ditujukan pada interface dan fungsi sistem untuk mengetahui kesesuaian terhadap spesifikasi yang diharapkan.

2.2.8. *UAT (User Acceptance Testing)*

User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahap pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna dalam penggunaan nyata. UAT bertujuan memvalidasi fungsi sistem dari sisi pengguna, termasuk aspek fungsionalitas dan kemudahan penggunaan, sehingga dapat menjadi dasar

keputusan apakah sistem layak diterapkan atau tidak (Wulandari Putri Bahmin et al., 2025). Pengujian ini biasanya dilakukan setelah tahap pengujian teknis selesai sehingga fokusnya lebih pada penerimaan pengguna daripada kesalahan sistem.

Dalam evaluasi sistem informasi, UAT sering digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna menggunakan instrumen seperti kuesioner skala Likert. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap kepuasan dan pengalaman pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang melalui UAT dengan tingkat penerimaan tinggi dinilai siap untuk diimplementasikan secara luas (Thabibi et al., 2025).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bahan/Data

Dalam penelitian ini, data citra X-ray dikumpulkan untuk memberikan landasan bagi proses pelatihan algoritma Mask R-CNN. Berikut adalah rincian mengenai bahan atau data yang mencakup sumber data primer dan sekunder, serta prosedur pengumpulannya secara sistematis.

3.1.1. Data yang diperoleh

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa citra X-ray paru-paru untuk deteksi pneumonia. Data terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer: Data primer diperoleh langsung dari RS Panti Rahayu Purwodadi berupa 12 citra X-ray paru-paru pasien yang terinfeksi pneumonia. Citra ini merupakan hasil pemeriksaan radiologi nyata dan telah disertai label diagnosis dari tenaga medis. Data ini digunakan sebagai pelengkap dalam proses pelatihan dan pengujian model. Contoh citra dapat disertakan dalam bentuk foto pada bagian ini, sedangkan keseluruhan data dapat dilampirkan pada lampiran.
2. Data Sekunder: Data sekunder berupa dataset citra X-ray paru-paru yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini telah memiliki label kategori Normal dan Pneumonia. Jumlah data terdiri dari 5.200 citra data latih (training) dan 624 citra data uji (testing). Dataset ini bersifat open-access dan banyak digunakan dalam penelitian deteksi pneumonia berbasis kecerdasan buatan. Tautan dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>

3.1.2. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode observasi dan dokumentasi. Metode observasi digunakan untuk memperoleh data primer dari rumah sakit, yaitu dengan mengumpulkan citra X-ray paru-paru berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi yang disertai label diagnosis medis. Sementara itu, metode

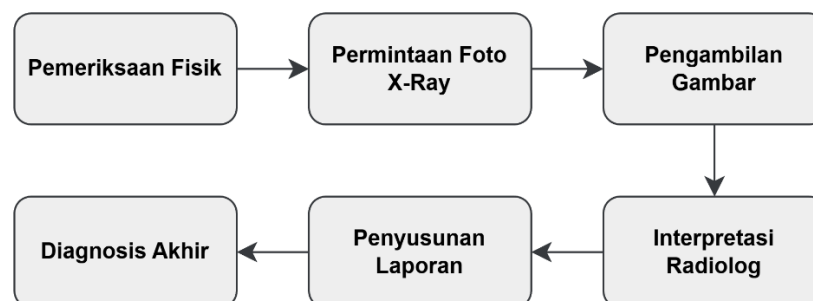
dokumentasi dilakukan dengan mengunduh dataset publik yang telah tersedia secara daring. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari RS Panti Rahayu Purwodadi sebagai data primer dan dataset publik dari platform Kaggle sebagai data sekunder. Lokasi pengambilan data primer berada di RS Panti Rahayu Purwodadi, sedangkan data sekunder diperoleh secara daring melalui platform Kaggle. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu Maret 2025.

3.2. Aturan Bisnis (business rule)

Bagian ini menjelaskan tata cara atau prosedur standar yang dilakukan dalam mendiagnosis penyakit pneumonia di instansi kesehatan (rumah sakit/klinik) saat ini, serta analisis mengenai kekurangan dari prosedur tersebut.

3.2.1. Prosedur

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang diangkat, prosedur diagnosis pneumonia yang saat ini berjalan secara umum melibatkan interaksi antara pasien, dokter spesialis, dan radiolog. Proses ini sangat bergantung pada interpretasi manusia terhadap citra medis.



Gambar 3.1 Prosedur Pemeriksaan X-ray

Berdasarkan Gambar 3.1 langkah-langkah dalam prosedur berjalan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik: Dokter melakukan pemeriksaan awal terhadap gejala klinis pasien (batuk, demam, sesak napas).
2. Permintaan Foto X-Ray: Jika terdapat indikasi infeksi paru, dokter memberikan rujukan kepada pasien untuk melakukan pemindaian Thorax X-ray di instalasi radiologi.

3. Pengambilan Gambar: Petugas radiografer mengambil citra X-ray paru-paru pasien.
4. Interpretasi Radiolog: Citra X-ray kemudian diberikan kepada dokter spesialis radiologi. Radiolog melakukan pengamatan visual secara manual untuk mencari tanda-tanda infiltrat (bercak putih) atau konsolidasi pada paru-paru.
5. Penyusunan Laporan: Radiolog menuliskan hasil analisis ke dalam laporan tertulis (eksisi).
6. Diagnosis Akhir: Dokter pengirim menerima hasil rujukan dan menentukan apakah pasien positif pneumonia serta menentukan langkah klinis selanjutnya.

3.2.1. Kelemahan/kekurangan

Meskipun prosedur konvensional di atas merupakan standar medis, namun terdapat beberapa kelemahan dan tantangan signifikan yang menjadi dasar pengembangan sistem berbasis Mask R-CNN dalam penelitian ini:

1. Subjektivitas Tinggi

Diagnosis sangat bergantung pada pengalaman dan ketelitian individu radiolog. Perbedaan persepsi antar tenaga medis (inter-observer variability) dapat menyebabkan perbedaan hasil interpretasi pada citra yang sama.

2. Waktu Tunggu (Latency)

Proses dari pengambilan foto hingga keluarnya hasil eksisi radiolog memerlukan waktu (antrean). Pada kasus pneumonia akut, keterlambatan diagnosis dapat memperburuk kondisi pasien karena penanganan yang tidak segera.

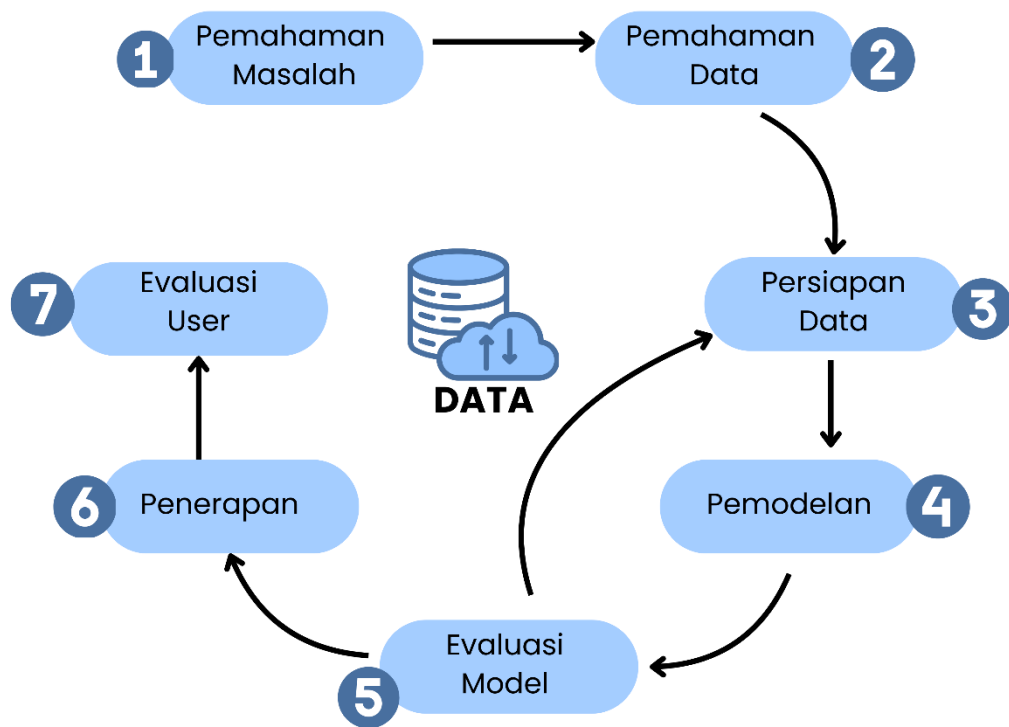
3. Kesulitan Segmentasi Presisi

Secara manual, radiolog sulit untuk menentukan luas area paru yang terdampak secara eksak (dalam satuan piksel atau persentase area). Hal ini membuat pemantauan perkembangan atau penyusutan area infeksi menjadi kurang terukur secara kuantitatif.

4. Keterbatasan Akses Ahli

Di daerah terpencil atau rumah sakit kecil, keberadaan dokter spesialis radiologi seringkali terbatas, sehingga diagnosis dini sering kali tertunda.

3.1. Tahapan Penelitian



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan proses pengembangan sistem deteksi pneumonia berjalan terarah dan menghasilkan model yang optimal. Alur penelitian mengacu pada siklus pengembangan sistem berbasis data yang meliputi pemahaman masalah hingga evaluasi oleh pengguna. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Masalah (Problem Understanding)

Tahap awal penelitian difokuskan pada identifikasi dan pemahaman masalah yang diangkat. Pada tahap ini dilakukan studi literatur mengenai pneumonia, metode diagnosis berbasis citra X-ray, serta pemanfaatan deep learning dalam bidang medis. Peneliti menganalisis permasalahan utama,

yaitu keterbatasan diagnosis manual yang memerlukan waktu dan berpotensi subjektif. Dari tahap ini dirumuskan tujuan penelitian, batasan masalah, serta kebutuhan sistem deteksi pneumonia berbasis Mask R-CNN.

2. Pemahaman Data (Data Understanding)

Pada tahap ini dilakukan eksplorasi terhadap data yang digunakan dalam penelitian. Peneliti mempelajari karakteristik dataset citra X-ray paru-paru, baik data primer dari rumah sakit maupun data sekunder dari dataset publik. Analisis meliputi jumlah data, format citra, resolusi, label kelas, serta distribusi data normal dan pneumonia. Tahap ini penting untuk memastikan data layak digunakan dalam proses pelatihan model.

3. Persiapan Data (Data Preparation)

Tahap persiapan data bertujuan untuk menyiapkan data agar sesuai dengan kebutuhan model Mask R-CNN. Pada tahap ini dilakukan proses resize citra agar memiliki ukuran yang seragam sehingga dapat diproses oleh model secara optimal. Selanjutnya dilakukan normalisasi nilai piksel untuk menstabilkan proses pelatihan model. Data citra juga melalui tahap anotasi untuk menandai area pneumonia dalam bentuk bounding box dan mask sebagai ground truth bagi model. Setelah itu, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji agar model dapat dilatih dan dievaluasi secara objektif. Tahap ini sangat penting karena kualitas persiapan data akan mempengaruhi performa model dalam mendeteksi pneumonia.

4. Pemodelan (Modeling)

Pada tahap ini dilakukan pembangunan model deteksi menggunakan algoritma Mask R-CNN. Model dikonfigurasi dengan menentukan parameter seperti learning rate, epoch, dan backbone network. Proses pelatihan dilakukan menggunakan data latih hingga model mampu mengenali pola pneumonia pada citra X-ray. Output model berupa deteksi lokasi (bounding box) dan segmentasi area terdampak pneumonia.

5. Evaluasi Model (Model Evaluation)

Model yang telah dilatih kemudian diuji menggunakan data uji. Evaluasi dilakukan dengan confusion matrix untuk menghitung metrik

performa seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score. Tahap ini bertujuan mengetahui kemampuan model dalam mendeteksi pneumonia secara objektif. Jika performa belum optimal, dilakukan penyesuaian parameter atau perbaikan data.

6. Penerapan (Deployment/Implementation)

Setelah model mencapai performa yang baik, model diimplementasikan ke dalam sistem berbasis Python. Sistem dirancang agar pengguna dapat mengunggah citra X-ray dan memperoleh hasil deteksi secara otomatis. Tahap ini mencakup integrasi model dengan antarmuka sistem sehingga dapat digunakan oleh tenaga medis sebagai alat bantu diagnosis.

7. Evaluasi User (*User Evaluation*)

Tahap akhir penelitian adalah evaluasi oleh pengguna menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT). Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem deteksi pneumonia yang dikembangkan. Pengujian dilakukan dengan meminta pengguna mencoba sistem secara langsung, kemudian memberikan penilaian melalui kuesioner.

Instrumen evaluasi menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5 untuk mengukur tingkat persetujuan pengguna terhadap pernyataan yang diberikan. Skala ini dipilih karena mampu mengukur persepsi dan kepuasan pengguna secara kuantitatif.

Tabel 3.1 Bobot Penilaian Skala Likert

Bobot	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Cukup Setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Kuesioner UAT disusun berdasarkan beberapa aspek utama yaitu fungsional sistem, kualitas hasil, antarmuka pengguna, manfaat klinis, dan

kepuasan pengguna. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam evaluasi ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Kuesioner UAT

No.	Variabel/Aspek	Pertanyaan	Kode
1	Fungsional Sistem	Aplikasi dapat dijalankan tanpa error saat dibuka	A1
2		Fitur upload gambar berfungsi dengan baik	A2
3		Sistem dapat memproses gambar X-ray tanpa gagal	A3
4		Semua tombol/menu berfungsi sesuai tujuan	A4
5	Kualitas Hasil	Area paru yang ditampilkan sesuai dengan bagian paru sebenarnya	B1
6		Hasil deteksi sesuai dengan kondisi pada gambar X-ray	B2
7	Antarmuka (UI)	Tampilan aplikasi mudah dipahami	C1
8		Navigasi menu sederhana dan jelas	C2
9		Informasi hasil deteksi mudah dibaca	C3
10	Manfaat Klinis	Aplikasi membantu sebagai alat skrining awal pneumonia	D1
11		Sistem membantu mengidentifikasi area yang perlu diperiksa lebih lanjut	D2
12		Sistem dapat menjadi alat pendukung diagnosis (bukan pengganti dokter)	D3
13	Kepuasan Pengguna	Saya puas dengan performa aplikasi	E1
14		Saya puas dengan kejelasan hasil deteksi yang diberikan sistem	E2
15		Saya puas dengan kecepatan sistem dalam menampilkan hasil	E3
16		Secara keseluruhan aplikasi ini bermanfaat	E4

Selanjutnya, hasil penilaian responden dihitung dalam bentuk persentase untuk mengetahui tingkat penerimaan sistem. Persentase skor diperoleh dari perbandingan antara skor yang didapat dengan skor maksimum, kemudian dikalikan 100%.

Tabel 3.3 Interpretasi Skor

Persentase	Keterangan
0% - 20%	Sangat Kurang Baik
21% - 40%	Kurang Baik
41% - 60%	Cukup Baik
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Sangat Baik

Tahap berikutnya melibatkan penggunaan bobot akhir dari setiap variabel sebagai dasar penghitungan rata-rata dan persentase, guna menentukan tingkat kelayakan melalui rumus di bawah ini.

$$mean = \frac{bobot\ penilaian}{total\ responden}$$

$$persentase = \frac{mean}{bobot\ maksimum} \times 100\%$$

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1. Analisis Sistem

Pada tahap analisis sistem, dilakukan pengkajian terhadap kondisi sistem yang berkaitan dengan proses deteksi pneumonia, baik yang sedang berjalan maupun yang diusulkan. Analisis ini bertujuan untuk memahami alur kerja, kebutuhan sistem, serta permasalahan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat melalui pengembangan sistem berbasis teknologi. Hasil analisis sistem menjadi dasar dalam perancangan dan implementasi sistem deteksi pneumonia yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.1.1. Analisis Sistem yang Berjalan

Sistem deteksi pneumonia yang berjalan saat ini di fasilitas kesehatan umumnya masih mengandalkan prosedur konvensional berbasis pemeriksaan radiologi dan analisis manual oleh dokter atau radiolog. Alur proses dimulai ketika pasien melakukan pemeriksaan X-ray dada, kemudian citra hasil pemotretan dicetak atau ditampilkan pada monitor radiologi untuk dianalisis secara visual. Radiolog menilai ada tidaknya indikasi pneumonia berdasarkan ciri-ciri seperti bercak putih (opasitas), infiltrat, atau konsolidasi pada area paru-paru. Hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam laporan medis yang menjadi dasar dokter dalam menentukan diagnosis dan terapi. Proses ini menuntut ketelitian tinggi serta pengalaman klinis yang memadai karena interpretasi citra X-ray tidak selalu mudah, terutama pada kasus dengan gejala ringan atau kualitas citra yang kurang optimal.

Namun, sistem yang berjalan memiliki beberapa kelemahan. Dari sisi waktu, proses analisis bisa menjadi lama ketika jumlah pasien meningkat, sehingga berpotensi menunda penanganan. Dari sisi objektivitas, hasil diagnosis sangat bergantung pada pengalaman, kondisi fisik, dan fokus radiolog saat membaca citra, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi antar pemeriksa. Selain itu, pemanfaatan data citra X-ray sebelumnya masih terbatas sebagai arsip medis dan belum diolah lebih lanjut untuk mendukung analisis otomatis atau

pembelajaran sistem. Kondisi ini menyebabkan proses deteksi dini pneumonia belum optimal dari segi kecepatan, konsistensi, dan pemanfaatan teknologi, sehingga diperlukan sistem berbasis kecerdasan buatan yang mampu membantu analisis citra secara otomatis dan terstandar.

4.1.2. Analisis Sistem yang Diusulkan

a. Kebutuhan fungsional

Analisis kebutuhan fungsional terdiri dari kebutuhan input, proses, dan output. Kebutuhan input adalah data yang akan diproses oleh sistem, sedangkan kebutuhan output merupakan informasi atau hasil yang dihasilkan dari proses tersebut. Analisis kebutuhan fungsional dari sistem deteksi pneumonia berbasis citra X-ray disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Kebutuhan fungsional sistem

No	Proses	Tujuan	Input	Output
1	Mengunggah X-ray Image	Memungkinkan pengguna mengunggah citra X-ray paru-paru untuk dianalisis	Citra X-ray paru-paru yang diunggah pengguna	Pesan konfirmasi bahwa citra berhasil diunggah dan siap untuk diproses.
2	Proses Deteksi	Mendeteksi pneumonia dari citra X-ray menggunakan model Mask R-CNN	Citra X-ray dari pengguna, model deteksi terlatih	Citra dengan area terdampak ditandai, serta skor keyakinan model
3	Hasil Deteksi	Menampilkan hasil deteksi dalam bentuk visual dan informasi prediksi	Output segmentasi dari Mask R-CNN	Visualisasi area terinfeksi dan tingkat keyakinan
4	Memasukkan Data	Memungkinkan admin mengunggah dataset pelatihan	Dataset citra X-ray, label kategori (Normal/Pneumonia), file anotasi	Konfirmasi bahwa dataset berhasil disimpan dalam sistem untuk keperluan pelatihan.

No	Proses	Tujuan	Input	Output
5	Hasil Training	Melatih model dengan konfigurasi tertentu dan melihat performanya	Dataset yang sudah diinput, konfigurasi model (epoch, backbone, step per epoch, <i>learning rate</i>)	Model terlatih, grafik epoch vs loss
6	Hasil Evaluasi	Mengevaluasi performa model dari hasil pelatihan	Model yang telah dilatih dan data uji	Nilai evaluasi: <i>presisi</i> , <i>recall</i> , dan <i>f1-score</i>

b. Kebutuhan non fungsional

1. Kebutuhan Perangkat Lunak

Dalam pembuatan sistem ini digunakan:

- Python 3.6.8 sebagai bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma R-CNN dan memproses citra X-ray.
- framework Flask tampilan antarmuka web bagi pengguna untuk mengunggah citra X-ray dan melihat hasil klasifikasi secara interaktif.
- Library Tensorflow 1.15.5 untuk membangun dan melatih model R-CNN
- Library Keras 2.2.5 digunakan sebagai antarmuka (API) tingkat tinggi di atas TensorFlow yang mempermudah dalam mendefinisikan, melatih, dan mengevaluasi model deep learning.
- Library Numpy 1.18.5 berperan penting dalam operasi matematika dan manipulasi array multidimensi
- Library Skicit Learn 0.24.2 Digunakan untuk keperluan evaluasi model seperti perhitungan metrik *presisi*, *recall*, dan *F1-score*.

2. Kebutuhan Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk melatih model dan menjalankan sistem dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Keras

<i>Processor</i>	AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics 1.80 GHz
<i>RAM</i>	8,00 GB
<i>SSD</i>	512,00 GB
<i>System Type</i>	64-bit operating system, x64-based processor

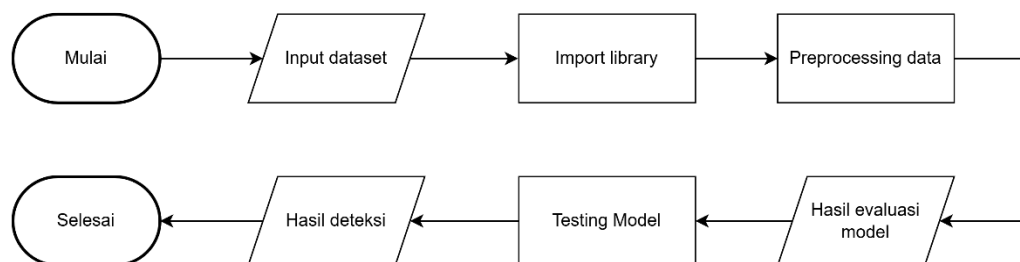
4.2.Desain Sistem

Pada tahap desain sistem, dilakukan perancangan secara menyeluruh terhadap sistem deteksi pneumonia yang akan dikembangkan. Perancangan ini bertujuan untuk menerjemahkan hasil analisis sistem ke dalam bentuk rancangan yang lebih terstruktur, baik secara konseptual maupun fisik. Desain sistem mencakup alur proses, interaksi pengguna dengan sistem, struktur data, serta komponen-komponen yang mendukung jalannya sistem. Dengan adanya desain sistem yang jelas, proses pengembangan dan implementasi sistem dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

4.2.1. Perancangan Konseptual

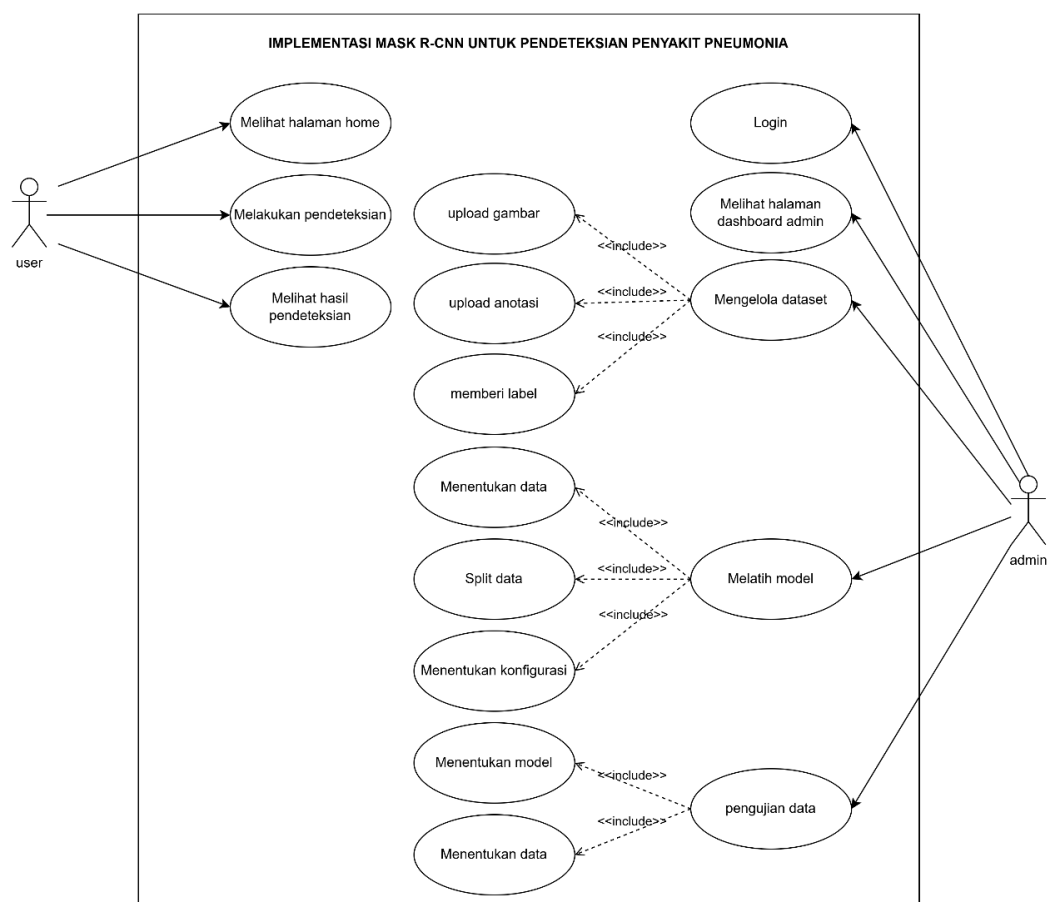
Preprocessing citra dimulai dengan resize citra, yang memastikan citra memiliki ukuran yang sesuai dengan input model. Kemudian, konversi citra dilakukan untuk mengubah citra RGB menjadi grayscale atau citra biner, menyederhanakan analisis dan membantu dalam segmentasi. Setelah itu, peningkatan kualitas citra seperti histogram equalization digunakan untuk meningkatkan kontras, mempermudah identifikasi objek yang relevan, dan penyaringan citra menghilangkan noise yang dapat mengganggu analisis.

Selanjutnya, morfologi citra diterapkan untuk memperbaiki bentuk objek dalam citra melalui operasi dilasi dan erosi, dan segmentasi citra membagi citra menjadi bagian yang lebih kecil berdasarkan area yang relevan. Augmentasi data digunakan untuk memperkaya dataset dengan variasi citra, sementara deteksi Region-of-Interest (ROI) menyaring area penting dalam citra. Akhirnya, output citra yang diproses disiapkan untuk dimasukkan ke dalam model untuk deteksi lebih lanjut.



Gambar 4.1 Flowchart Sistem

Flowchart pada Gambar 4.1 menggambarkan alur proses sistem deteksi pneumonia menggunakan citra X-ray paru-paru. Pertama, pengguna memasukkan citra X-ray paru-paru ke dalam sistem. Sistem kemudian memproses citra tersebut, yang melibatkan langkah-langkah preprocessing seperti resizing, konversi, dan penyaringan citra. Setelah citra diproses, model yang telah dilatih kemudian digunakan untuk mendeteksi apakah citra tersebut menunjukkan tanda-tanda pneumonia. Pengguna kemudian dapat melihat hasil deteksi dari model, yang memberikan informasi apakah pneumonia terdeteksi pada citra tersebut atau tidak.



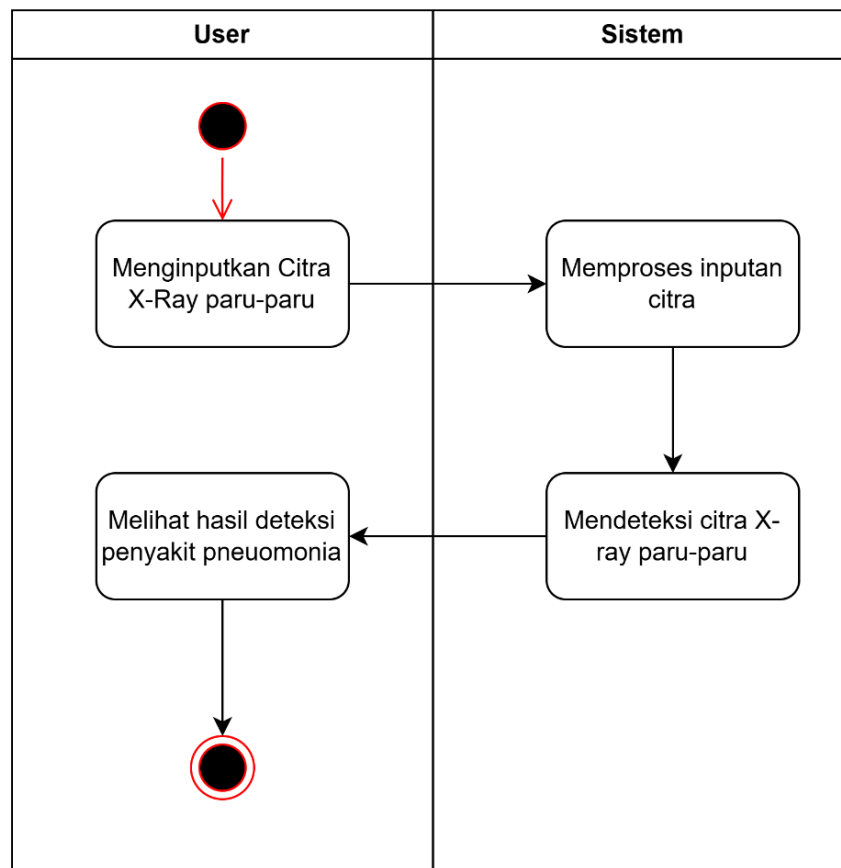
Gambar 4. 2 Use Case Diagram

Gambar 4. 2 merupakan *Use Case Diagram* dari sistem deteksi pneumonia berbasis Mask R-CNN. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem, yang terdiri dari dua jenis aktor utama yaitu pengguna (user) dan admin. Pengguna memiliki beberapa aktivitas utama, seperti melihat halaman utama aplikasi, mengunggah citra X-ray paru-paru, melakukan proses pendeteksian, serta

melihat hasil deteksi dari sistem. Proses deteksi ini dilakukan secara otomatis oleh model Mask R-CNN yang telah dilatih sebelumnya.

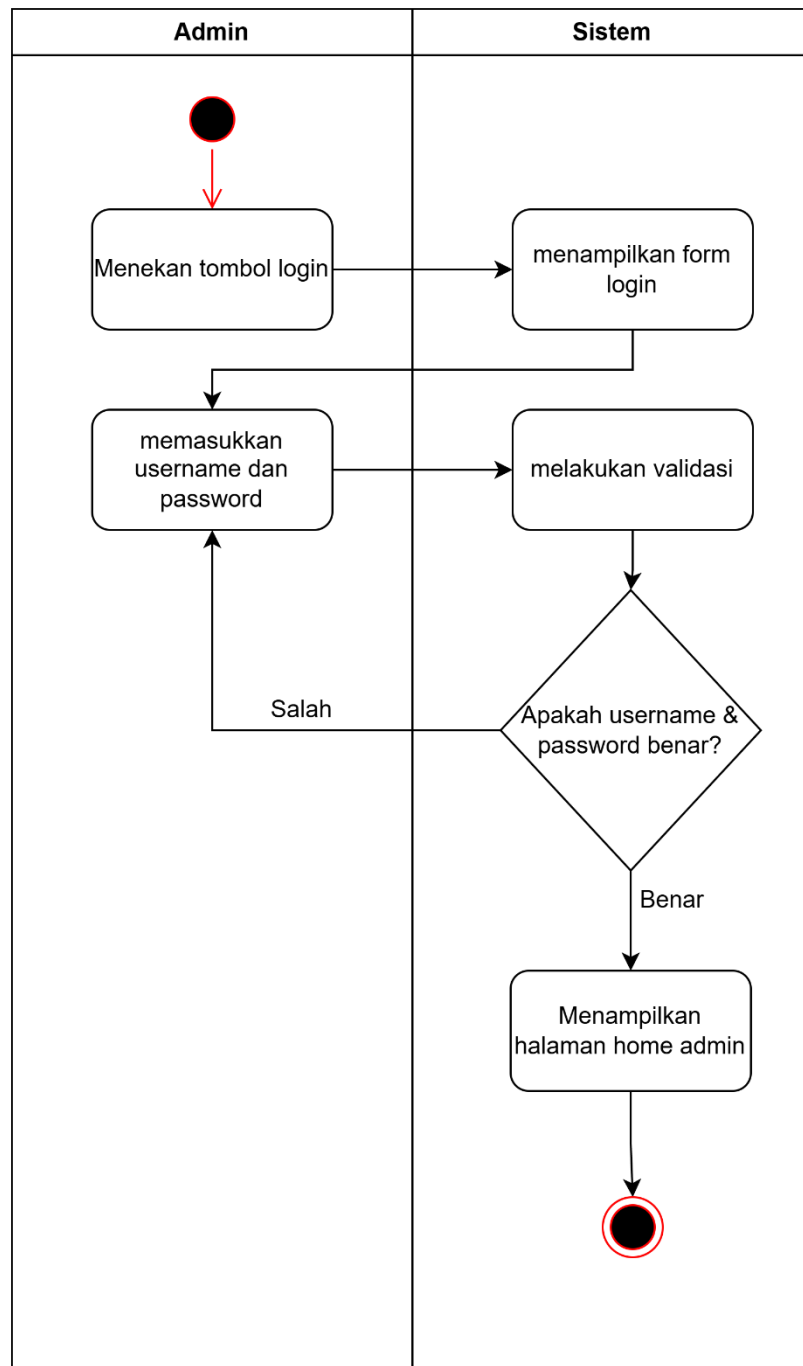
Sementara itu, aktor admin memiliki hak akses yang lebih luas dalam mengelola data dan model deteksi. Admin dapat melihat halaman dashboard, mengelola dataset (dengan melakukan proses upload gambar, upload anotasi, serta memberi label pada citra), serta menentukan data yang akan digunakan dalam proses pelatihan model. Selain itu, admin juga dapat mengatur konfigurasi pelatihan seperti jumlah epoch, arsitektur model, dan split data. Proses pelatihan model (Train model) mencakup beberapa langkah seperti menentukan data, membagi data (split), menentukan konfigurasi dan model. Setelah proses pelatihan selesai, admin juga dapat menguji model (Test data) dengan cara menentukan data pengujian yang akan digunakan.

Relasi antara use case ditunjukkan dengan dependensi <<include>>, yang menggambarkan bahwa suatu aktivitas merupakan bagian dari proses yang lebih besar. Misalnya, proses "Train model" mencakup beberapa langkah yang terdiri dari "Menentukan data", "Split data", "Menentukan konfigurasi", dan "Menentukan model". Dengan demikian, diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fungsionalitas sistem serta bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan fitur yang tersedia.



Gambar 4. 3 Activity diagram user

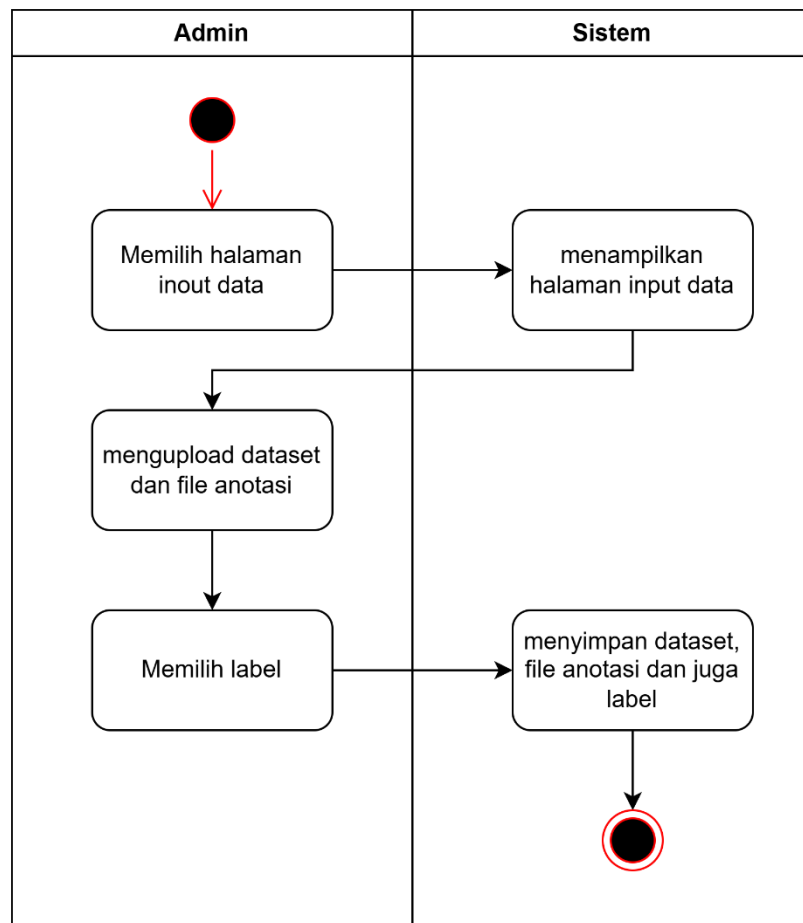
Gambar 4.3 merupakan *Activity diagram* dari sisi pengguna (user). Diagram ini menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan sistem pendeteksian pneumonia. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan mengunggah citra X-ray paru-paru yang ingin dianalisis. Setelah citra berhasil diunggah, sistem akan secara otomatis melakukan tahap preprocessing terhadap citra tersebut, seperti mengubah ukuran gambar, melakukan normalisasi, dan menyesuaikan format agar dapat dibaca oleh model. Selanjutnya, sistem menjalankan model Mask R-CNN untuk mendeteksi adanya indikasi pneumonia pada citra yang telah diproses. Hasil dari proses pendeteksian ini kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk visualisasi area yang terinfeksi beserta informasi klasifikasi (normal atau pneumonia). Proses ini berakhir setelah hasil ditampilkan, dan pengguna dapat mengambil keputusan berdasarkan output yang disajikan oleh sistem.



Gambar 4. 4 Activity diagram admin login

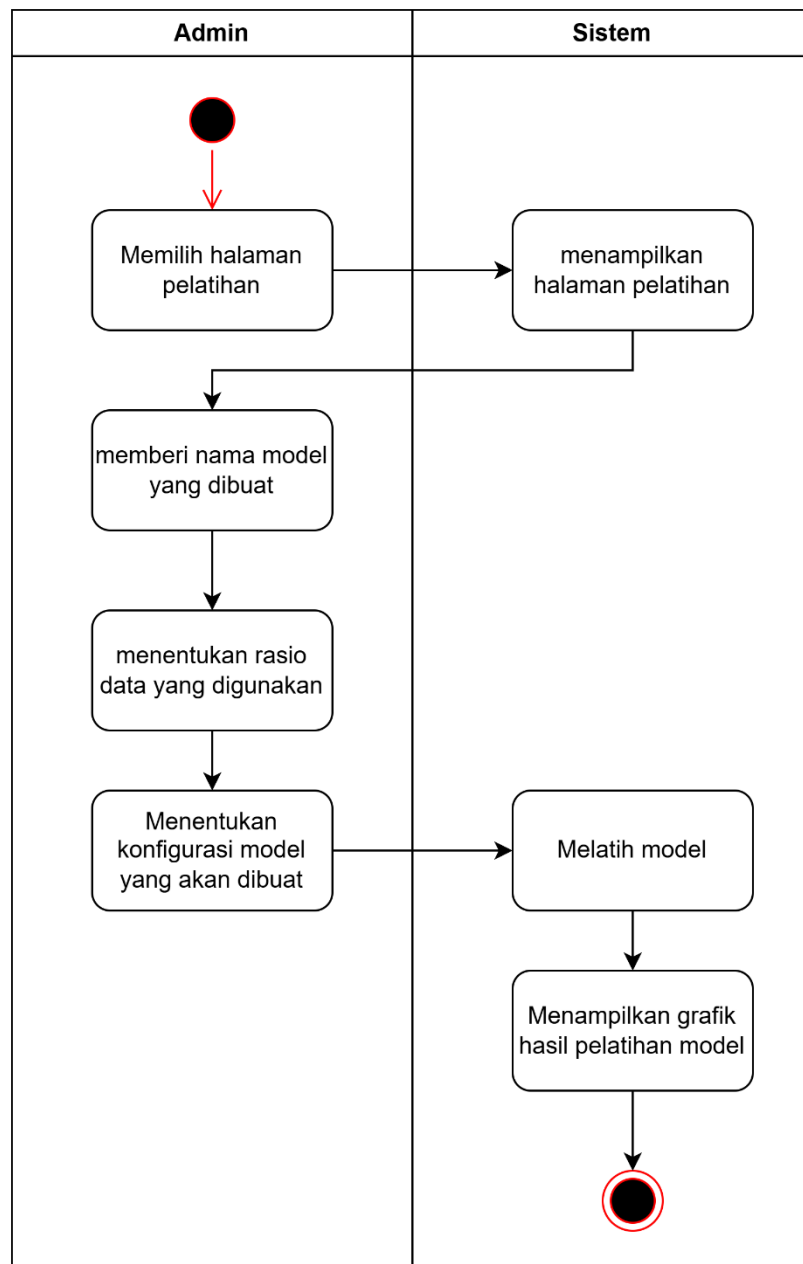
Gambar 4. 4 menggambarkan proses diawali ketika admin menekan tombol login, yang kemudian memunculkan form login pada sistem. Admin memasukkan

username dan password, lalu sistem melakukan proses validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika kombinasi username dan password benar, sistem akan menampilkan halaman utama (home) admin sebagai tanda bahwa proses login berhasil.



Gambar 4. 5 Activity diagram input data

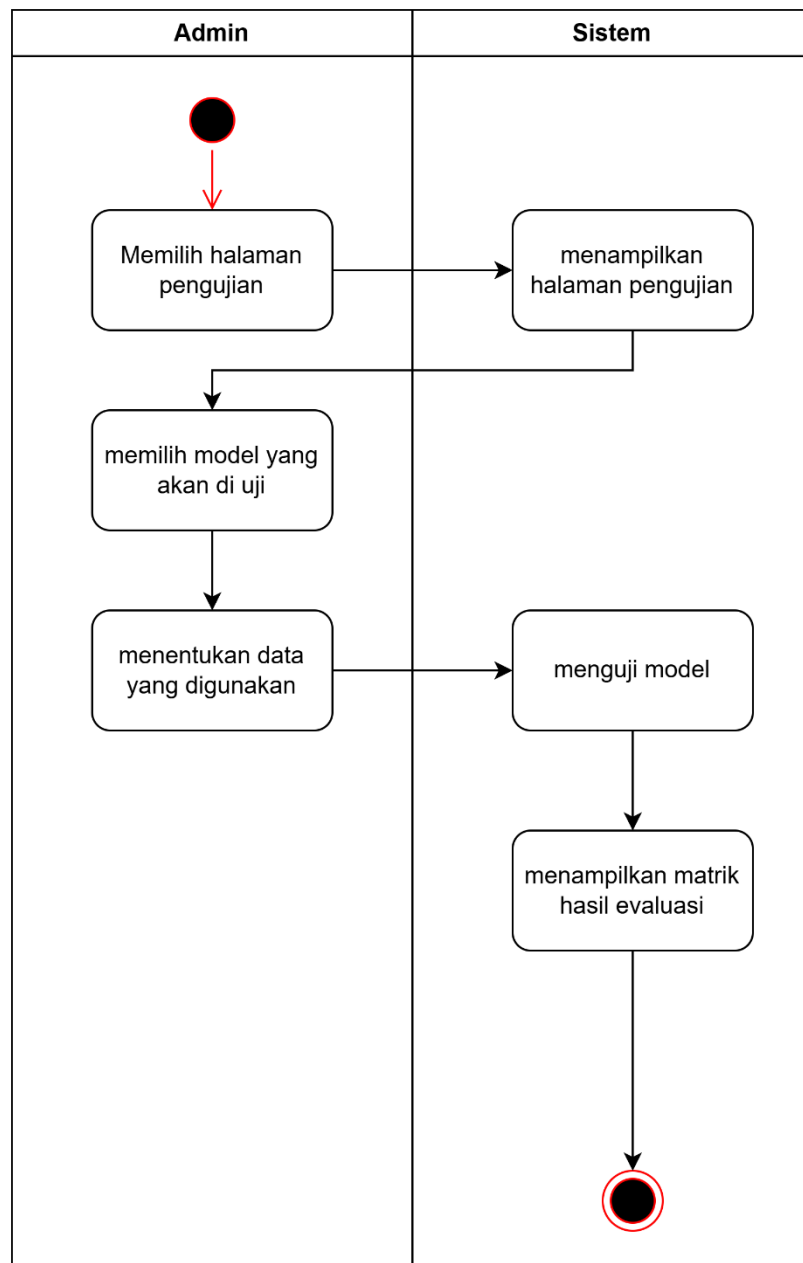
Gambar 4. 5 menggambarkan flowchart proses input data oleh admin dalam sistem deteksi pneumonia. Proses dimulai saat admin memilih halaman input data pada antarmuka aplikasi, yang kemudian memicu sistem untuk menampilkan tampilan halaman input data. Selanjutnya, admin mengunggah dataset citra X-ray beserta file anotasinya dan memilih label yang sesuai dengan data tersebut. Setelah semua data diunggah dan label ditentukan, sistem akan menyimpan dataset, file anotasi, dan label ke dalam basis data atau penyimpanan internal sistem.



Gambar 4.6 Activity diagram pelatihan model

Gambar 4.6 menunjukkan flowchart proses pelatihan model yang dilakukan oleh admin dalam sistem deteksi pneumonia. Proses dimulai ketika admin memilih halaman pelatihan, lalu sistem menampilkan halaman yang dimaksud. Setelah itu, admin memberikan nama untuk model yang akan dibuat, menentukan rasio data latih dan data uji yang akan digunakan, serta mengatur konfigurasi pelatihan seperti jumlah epoch, backbone, dan *learning rate*. Setelah semua parameter ditentukan,

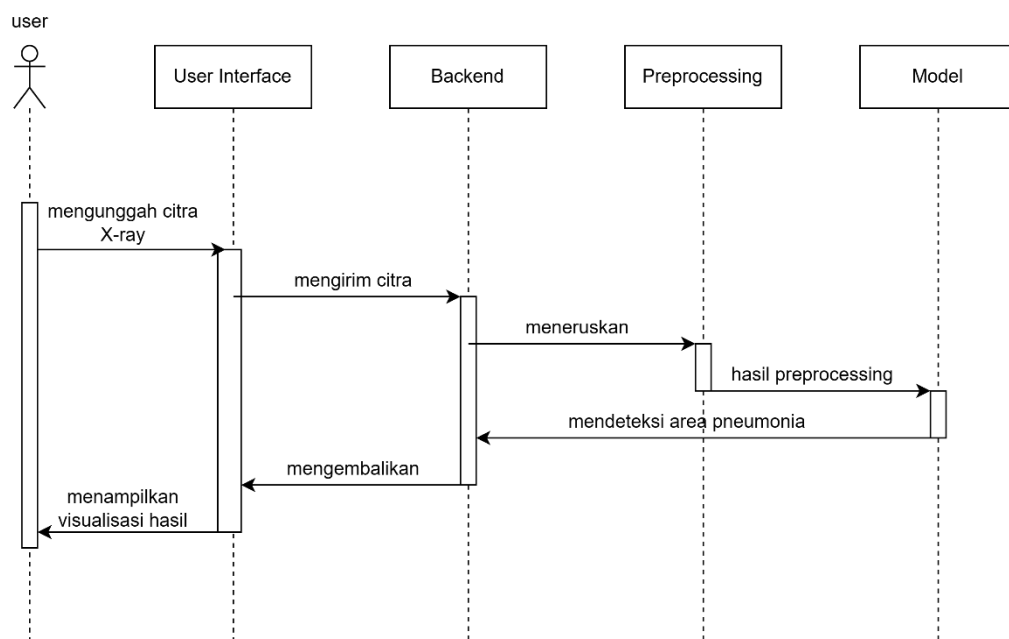
sistem akan menjalankan proses pelatihan model menggunakan data yang telah ditentukan. Setelah pelatihan selesai, sistem akan menampilkan grafik hasil pelatihan berupa metrik seperti loss atau epoch, sebagai indikator performa dari model yang telah dilatih.



Gambar 4.7 Activity diagram pengujian model

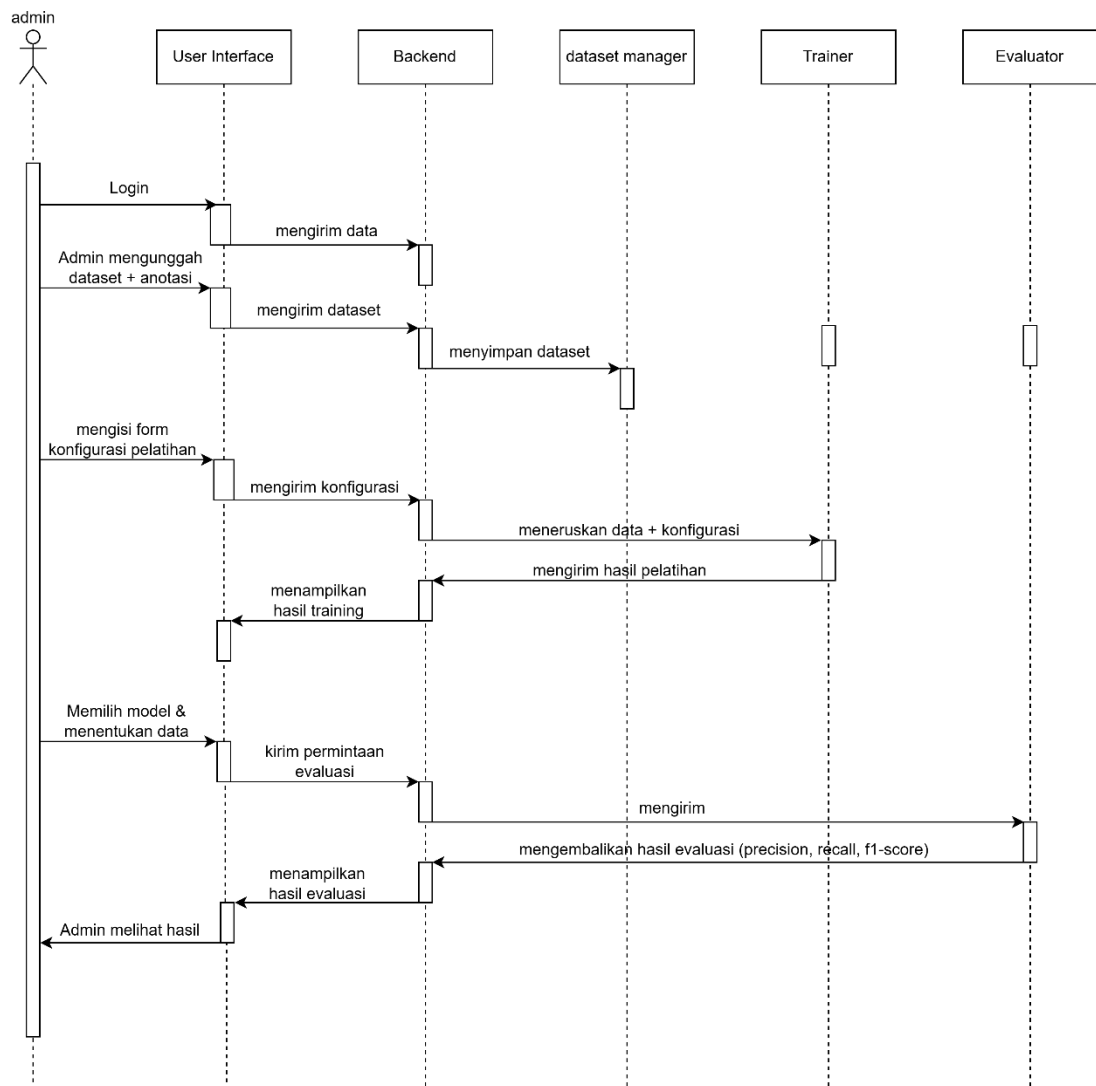
Gambar 4.7 tersebut menunjukkan flowchart proses pengujian model yang dilakukan oleh admin dalam sistem deteksi pneumonia. Proses dimulai ketika

admin memilih halaman pengujian, kemudian sistem akan menampilkan tampilan antarmuka untuk pengujian model. Admin selanjutnya memilih model yang akan diuji dan menentukan data uji yang akan digunakan untuk proses evaluasi. Setelah semua data dan model dipilih, sistem secara otomatis melakukan pengujian terhadap model tersebut. Hasil dari proses pengujian ini ditampilkan dalam bentuk matriks evaluasi, seperti precision, recall, dan f1-score, yang dapat digunakan untuk menilai performa model dalam mendeteksi pneumonia pada citra X-ray



Gambar 4.8 Squence diagram User

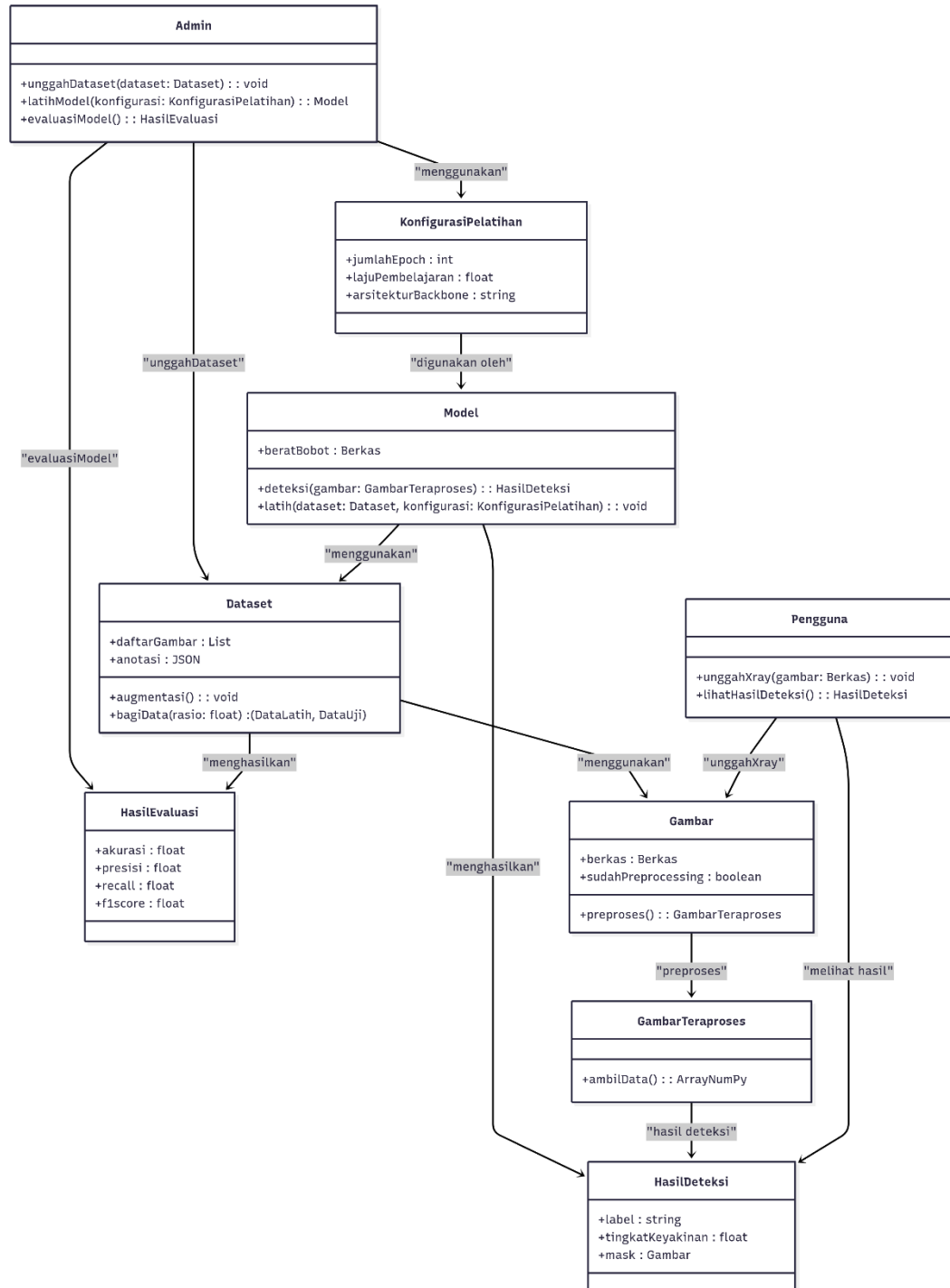
Gambar 4.8 menggambarkan alur interaksi antar komponen sistem dalam proses deteksi pneumonia dari citra X-ray. Proses dimulai dari pengguna yang melakukan unggah citra melalui antarmuka pengguna (*User Interface*). Permintaan tersebut diteruskan ke *Backend*, yang kemudian mengirimkan data ke modul *Preprocessing* untuk dilakukan pra-pemrosesan seperti normalisasi atau pengubahan ukuran citra. Setelah itu, citra yang telah diproses dikirim ke *Model* untuk dilakukan prediksi. Hasil deteksi dikembalikan secara berurutan ke antarmuka pengguna melalui backend, dan ditampilkan kepada pengguna.



Gambar 4. 9 Squence diagram admin

Gambar 4.9 menunjukkan urutan proses dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh sistem dalam pengelolaan dataset dan pelatihan model deteksi pneumonia. Proses dimulai ketika admin login melalui antarmuka pengguna (*User Interface*) dan memilih menu untuk mengunggah dataset. Permintaan ini diteruskan oleh *Backend* ke *Dataset Manager* untuk menyimpan citra beserta label dan anotasinya. Setelah dataset berhasil tersimpan, admin dapat memulai proses pelatihan model dengan mengklik tombol pelatihan. Permintaan ini dikirim dari *User Interface* ke *Backend*, diteruskan ke *Trainer* untuk melakukan pelatihan model berdasarkan data yang tersedia. Setelah pelatihan selesai, model akan dievaluasi

oleh modul *Evaluator* dan hasil evaluasi dikirim kembali ke antarmuka pengguna untuk ditampilkan.



Gambar 4.10 Class diagram

Gambar 4.10 menunjukkan *class diagram* yang merepresentasikan struktur objek dan hubungan antar komponen dalam sistem deteksi pneumonia. Terdapat tiga aktor utama dalam sistem, yaitu Admin, Pengguna, dan. Admin memiliki wewenang untuk mengunggah dataset (*unggahDataset*), melatih model (*latihModel*), serta mengevaluasi model (*evaluasiModel*). Pengguna dapat mengunggah gambar X-ray (*unggahXray*) dan melihat hasil deteksi (*lihatHasilDeteksi*).

Kelas Gambar menyimpan data gambar mentah beserta status preprocessing-nya, dan dapat diproses menjadi *GambarTeraproses*. *GambarTeraproses* menyediakan metode *ambilData()* untuk mengambil data citra dalam bentuk array numerik.

Kelas Dataset menyimpan daftar gambar dan anotasi, serta menyediakan fungsi untuk augmentasi (*augmentasi()*) dan pembagian dataset (*bagiData()*).

Model memiliki dua metode utama: *deteksi()* untuk melakukan deteksi pneumonia pada gambar yang telah diproses, dan *latih()* untuk melatih model menggunakan dataset dan konfigurasi pelatihan dari kelas *KonfigurasiPelatihan*. Hasil pelatihan dievaluasi dan disimpan dalam kelas *HasilEvaluasi*, yang memuat metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan f1-score.

4.2.2. Perancangan fisik

1. Tabel admin

Tabel ini menyimpan data pengguna yang memiliki akses sebagai admin. Admin dapat melakukan fungsi seperti mengunggah dataset, melatih model, dan mengevaluasi hasil pelatihan.

Tabel 4. 3 Tabel admin

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id admin	INT (PK)	<i>Primary key</i>
nama admin	VARCHAR	Nama admin
dataset_id	INT (FK)	Referensi ke table Dataset
hasil_evaluasi_id	INT (FK)	Referensi ke table HasilEvaluasi

2. Tabel pengguna

Tabel ini menyimpan informasi tentang pengguna umum yang menggunakan sistem. Pengguna dapat mengunggah gambar X-ray dan melihat hasil deteksi yang dihasilkan oleh sistem.

Tabel 4. 4 Tabel pengguna

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_pengguna	INT (PK)	<i>Primary key</i>
nama_pengguna	VARCHAR	Nama pengguna
hasil_deteksi_id	INT (FK)	Referensi ke tabel HasilDeteksi

3. Tabel Gambar

Tabel ini menyimpan informasi gambar mentah yang diunggah, termasuk status apakah gambar sudah diproses (preprocessed) atau belum.

Tabel 4. 5 Tabel Gambar

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_gambar	INT (PK)	<i>Primary key</i>
berkas	LOB	Data gambar
sudah_preprocessing	BOOLEAN	Status preprocessing

4. Tabel Dataset

Tabel ini menyimpan data dataset yang diunggah oleh admin, termasuk daftar gambar dan anotasi yang relevan. Dataset digunakan untuk melatih model dan dievaluasi selama proses pengembangan sistem.

Tabel 4. 6 Tabel Dataset

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_dataset	INT (PK)	<i>Primary key</i>
daftar_gambar	TEXT	Daftar gambar dalam bentuk List
anotasi	JSON	Anotasi dataset

5. Tabel GambarTeraproses

Tabel ini menyimpan data gambar yang sudah diproses (preprocessed), termasuk array data dalam format NumPy yang digunakan untuk pelatihan atau deteksi.

Tabel 4. 7 Tabel gambarteraproses

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_gambar_teraproses	INT (PK)	<i>Primary key</i>
gambar_id	INT (FK)	Referensi ke tabel Gambar
data_array	JSON	Data gambar dalam format NumPy

6. Tabel Model

Tabel ini menyimpan informasi tentang model yang digunakan atau dilatih, termasuk file bobot model yang dihasilkan selama pelatihan dan konfigurasi pelatihan yang digunakan.

Tabel 4. 8 Tabel Model

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_model	INT (PK)	<i>Primary key</i>
berat_bobot	LONGBLOB	Bobot model
dataset_id	INT (FK)	Referensi ke tabel Dataset

7. Tabel KonfigurasiPelatihan

Tabel ini menyimpan parameter konfigurasi pelatihan seperti jumlah epoch, *learning rate*, dan arsitektur backbone yang digunakan untuk melatih model.

Tabel 4. 9 Tabel KonfigurasiPelatihan

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id konfigurasi	INT (PK)	<i>Primary key</i>
jumlah_epoch	INT	Jumlah epoch pelatihan
laju pembelajaran	FLOAT	Laju pembelajaran
arsitektur_backbone	VARCHAR	Nama arsitektur backbone

8. Tabel HasilEvaluasi

Tabel ini menyimpan hasil evaluasi model, termasuk metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score.

Tabel 4. 10 Tabel HasilEvaluasi

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id hasil evaluasi	INT (PK)	<i>Primary key</i>
akurasi	FLOAT	Nilai akurasi
presisi	FLOAT	Nilai presisi
recall	FLOAT	Nilai recall

9. Tabel HasilDeteksi

Tabel ini menyimpan hasil deteksi yang dihasilkan oleh model, termasuk label, tingkat keyakinan, dan mask gambar yang menunjukkan area deteksi.

Tabel 4. 11 Tabel HasilDeteksi

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id hasil deteksi	INT (PK)	<i>Primary key</i>
label	VARCHAR	Label hasil deteksi
tingkat_keyakinan	FLOAT	Tingkat keyakinan hasil deteksi
mask	LONGBLOB	Mask gambar

BAB V

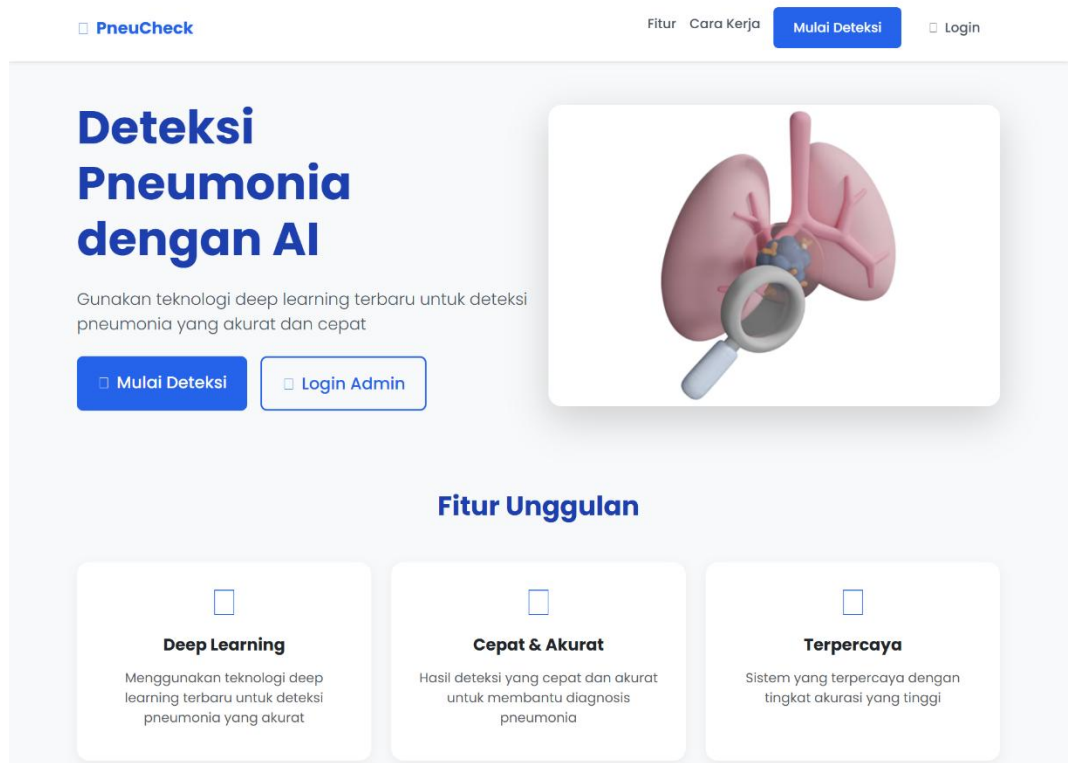
IMPLEMENTASI DAN HASIL PEMBAHASAN

5.1. Implementasi

Aplikasi ini mempunyai 2 user yaitu pengguna dan juga admin, dimana pengguna hanya bisa mendeteksi namun untuk admin bisa membuat model baru dan mengatur konfigurasi nya.

5.1.1. Halaman Dashboard pengguna

Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang akan ditampilkan ketika pengguna pertama kali mengakses website PneuCheck. Halaman ini berfungsi sebagai beranda yang menyajikan informasi dasar mengenai layanan deteksi pneumonia berbasis AI, mulai dari tagline utama, fitur-fitur unggulan, hingga alur kerja sistem bagi pengguna baru. Tampilan halaman dashboard dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5.1 Halaman Login Sistem versi Web

Adapun potongan kode program yang berfungsi dalam mengatur logika dan penampilan halaman dashboard pengguna dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask. Cuplikan kode tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan Gambar 5.3.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>PneuCheck - Deteksi Pneumonia</title>
7      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8      <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.0.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
9      <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
10 </head>
11 <body style="font-family: 'Poppins', sans-serif; background-color: #f8f9fa;">
12 <!-- Navbar -->
13 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white shadow-sm fixed-top">
14     <div class="container">
15         <a class="navbar-brand fw-bold" href="#" style="color: #2563eb;">
16             <i class="fas fa-lungs me-2"></i>PneuCheck
17         </a>
18         <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
19             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
20         </button>
21         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
22             <ul class="navbar-nav ms-auto">
23                 <li class="nav-item">
24                     <a class="nav-link" href="#fitur">Fitur</a>
25                 </li>
26                 <li class="nav-item">
27                     <a class="nav-link" href="#cara-kerja">Cara Kerja</a>
28                 </li>
29                 <li class="nav-item">
30                     <a class="nav-link btn btn-primary text-white px-4 ms-2" href="{{ url_for('pendeteksian') }}">Mulai Deteksi</a>
31                 </li>
32                 <li class="nav-item ms-2">
33                     <a class="nav-link btn btn-outline-primary px-4" href="{{ url_for('login') }}">
34                         <i class="fas fa-user me-2"></i>Login
35                     </a>
36                 </li>
37             </ul>
38         </div>
39     </div>
40 </nav>

```

Gambar 5.2 Implementasi antarmuka (frontend) halaman home pengguna

```

@app.route('/')
def home():
    return render_template('home.html')

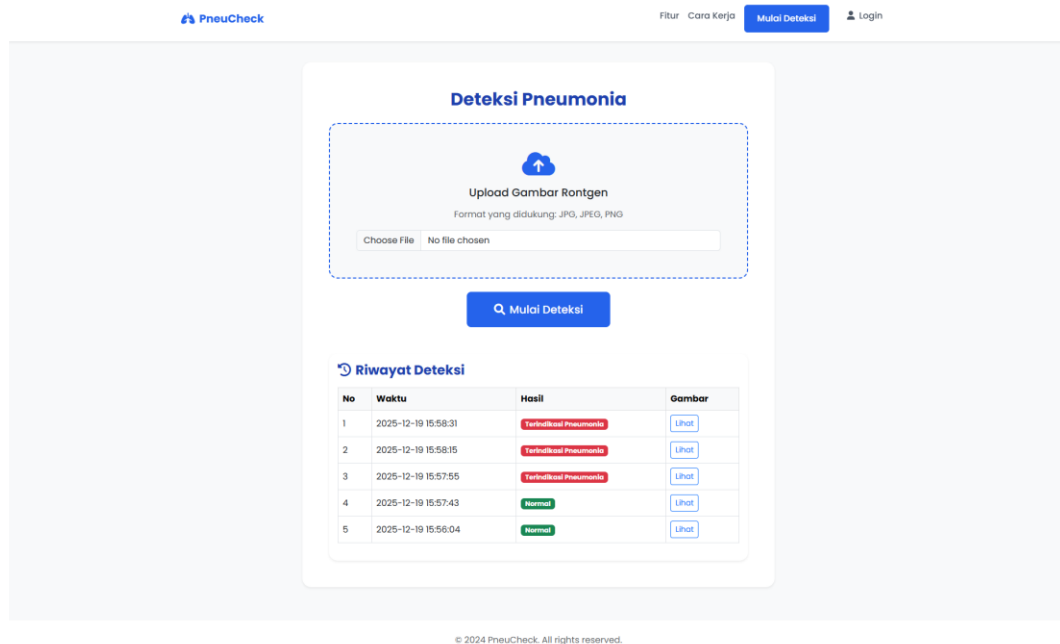
```

Gambar 5.3 Routing halaman home pengguna

5.1.2. Halaman Deteksi Pneumonia

Gambar 5.4 menampilkan halaman pendeteksian pengguna yang berfungsi sebagai antarmuka utama dalam proses deteksi pneumonia. Pada halaman ini, pengguna dapat mengunggah citra rontgen paru-paru dengan format JPG, JPEG, atau PNG melalui fitur upload yang disediakan, kemudian menjalankan proses analisis dengan menekan tombol Mulai Deteksi. Hasil deteksi ditampilkan oleh

sistem berdasarkan model yang telah diimplementasikan, serta disimpan dalam fitur Riwayat Deteksi yang memuat informasi waktu pemeriksaan, hasil klasifikasi, dan akses untuk melihat kembali citra yang dianalisis, sehingga pengguna dapat melakukan pemantauan dan peninjauan hasil deteksi secara berkelanjutan.



Gambar 5. 4 Halaman deteksi pneumonia

Adapun potongan kode program yang berfungsi dalam mengatur logika dan penampilan halaman pendeteksian pengguna pada aplikasi PneuCheck. Potongan kode tersebut mencakup proses unggah citra rontgen, pemanggilan fungsi deteksi pneumonia, serta penampilan hasil dan riwayat deteksi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.5 dan Gambar 5.6.

```

<div class="container" style="margin-top: 120px; margin-bottom: 60px;">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-lg-8">
      <div class="card shadow-sm border-0 rounded-4">
        <div class="card-body p-5">
          <h2 class="text-center mb-4 fw-bold" style="color: #1e40af;">Deteksi Pneumonia</h2>

          {% if hasil %}
          <div class="alert {% if hasil == 'Terindikasi Pneumonia' %}alert-danger{% else %}alert-success{% endif %} rounded-4 mb-4">
            <h4 class="alert-heading mb-2">
              <i class="fas {% if hasil == 'Terindikasi Pneumonia' %}fa-exclamation-triangle{% else %}fa-check-circle{% endif %} me-2"></i>
              {{ hasil }}
            </h4>
            {% if gambar %}
            <div class="row mt-4">
              {%- if gambar_asli %}
              <div class="col-md-6 text-center">
                <div class="fw-bold mb-2">Gambar Asli</div>
                
              </div>
              <div class="col-md-6 text-center">
                <div class="fw-bold mb-2">Hasil Deteksi</div>
                
              </div>
            {%- else %}
            <div class="col-12 text-center">
              <div class="fw-bold mb-2">Hasil Deteksi</div>
              
            </div>
            {% endif %}
          </div>
          {% endif %}
        </div>
        <div class="text-center mt-4">
          <form method="GET" action="{{ url_for('pendeteksian') }}">
            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg px-5 py-3">
              <i class="fas fa-redo me-2"></i>Deteksi Lagi
            </button>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

Gambar 5. 5 Implementasi antarmuka (frontend) halaman deteksi

```

@app.route('/pendeteksian', methods=['GET', 'POST'])
def pendeteksian():
    if request.method == 'POST':
        if 'image' not in request.files:
            return render_template('pendeteksian.html', hasil='Tidak ada file gambar')

        file = request.files['image']

        if file.filename == '':
            return render_template('pendeteksian.html', hasil='Nama file kosong')

        if file:
            filename = str(uuid.uuid4()) + ".jpg"
            save_path = os.path.join(UPLOAD_FOLDER, filename)
            file.save(save_path)

            img = skimage.io.imread(save_path)
            if img.ndim != 3:
                img = skimage.color.gray2rgb(img)

            try:
                with graph.as_default():
                    result_data = model.detect([img], verbose=0)[0]
                    if result_data['scores'].size > 0 and np.max(result_data['scores']) >= 0.7:
                        hasil = 'Terindikasi Pneumonia'
                    else:
                        hasil = 'Normal'

                # Simpan gambar hasil anotasi
                fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(12, 10))
                visualize.display_instances(
                    img,
                    result_data['rois'],
                    result_data['masks'],
                    result_data['class_ids'],
                    ['BG', 'Pneumonia'],
                    result_data['scores'],
                    ax=ax,
                    title="Deteksi Pneumonia"
                )

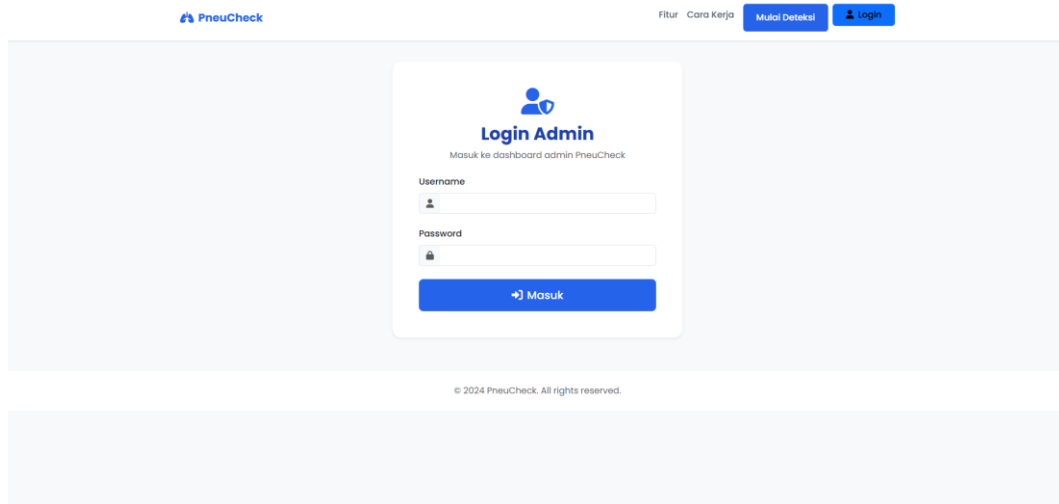
```

Gambar 5.6 Routing halaman deteksi

5.1.3. Halaman Login Admin

Gambar 5.7 menampilkan halaman Login Admin yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi untuk mengakses dashboard administrator. Pada halaman ini, admin diwajibkan memasukkan username dan password melalui formulir yang telah disediakan sebelum dapat mengelola sistem. Proses autentikasi ini bertujuan untuk membatasi hak akses sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat

masuk ke halaman administrasi, menjaga keamanan data, serta memastikan pengelolaan hasil deteksi pneumonia dilakukan secara terkontrol.



Gambar 5.7 Halaman login admin

Adapun potongan kode program yang berfungsi dalam mengatur proses autentikasi dan penampilan halaman login admin dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask. Cuplikan kode tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.8 dan Gambar 5.9.

```
<html lang="id">
<body style="font-family: 'Poppins', sans-serif; background-color: #f8f9fa;">
  <div class="container" style="margin-top: 120px; margin-bottom: 60px;">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-lg-5">
        <div class="card shadow-sm border-0 rounded-4">
          <div class="card-body p-5">
            <div class="text-center mb-4">
              <i class="fas fa-user-shield fa-3x mb-3" style="color: #2563eb;"></i>
              <h2 class="fw-bold" style="color: #1e40af;">Login Admin</h2>
              <p class="text-muted">Masuk ke dashboard admin PneuCheck</p>
            </div>

            {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
            {% if messages %}
              {% for category, message in messages %}
                <div class="alert alert-{{ category if category != 'error' else 'danger' }} rounded-4 mb-4">
                  <i class="fas {{ 'fa-exclamation-circle' if category == 'error' else 'fa-check-circle' }} me-2"></i>
                  {{ message }}
                </div>
              {% endfor %}
            {% endif %}
            {% endwith %}

            <form method="POST" class="login-form">
              <div class="mb-4">
                <label for="username" class="form-label fw-medium">Username</label>
                <div class="input-group">
                  <span class="input-group-text bg-light border-end-0">
                    <i class="fas fa-user text-muted"></i>
                  </span>
                  <input type="text" class="form-control border-start-0" id="username" name="username" required>
                </div>
              </div>

              <div class="mb-4">
                <label for="password" class="form-label fw-medium">Password</label>
                <div class="input-group">
                  <span class="input-group-text bg-light border-end-0">
                    <i class="fas fa-lock text-muted"></i>
                  </span>
                  <input type="password" class="form-control border-start-0" id="password" name="password" required>
                </div>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Gambar 5.8 Implementasi antarmuka (frontend) halaman login

```

@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if request.method == 'POST':
        username = request.form['username']
        password = request.form['password']

        conn = get_db_connection()
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE username=%s AND password=%s", (username, password))
        user = cursor.fetchone()
        conn.close()

        if user:
            return redirect(url_for('homeadmin'))
        else:
            flash("Login gagal, cek kembali username dan password.", "error")
            return render_template('login.html')
    else:
        return render_template('login.html')

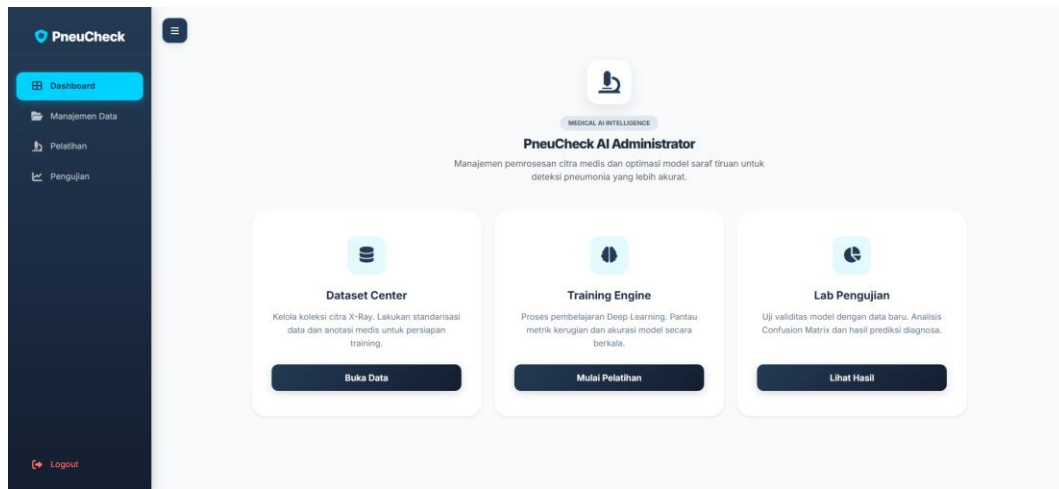
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)

```

Gambar 5.9 Routing halaman login

5.1.4. Halaman dashboard admin

Gambar 5.10 menunjukkan halaman dashboard administrator pada aplikasi PneuCheck yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem deteksi pneumonia berbasis kecerdasan buatan. Halaman ini menyediakan menu navigasi untuk mengakses fitur utama, meliputi Dataset Center untuk pengelolaan dan standardisasi data citra X-ray, Training Engine untuk melakukan proses pelatihan model deep learning serta pemantauan metrik kinerja, dan Lab Pengujian untuk melakukan validasi model menggunakan data baru serta analisis hasil prediksi. Melalui halaman dashboard ini, administrator dapat mengelola seluruh alur pemrosesan data medis dan pengembangan model secara terintegrasi, terstruktur, dan terkontrol.



Gambar 5.10 Halaman dashboard admin

Adapun potongan kode program yang berfungsi dalam mengatur logika sistem dan penampilan halaman dashboard administrator pada aplikasi PneuCheck. Potongan kode tersebut mencakup pengelolaan navigasi menu, pengaturan hak akses administrator, serta integrasi fitur Dataset Center, Training Engine, dan Lab Pengujian, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.11 dan Gambar 5.12.

```
<div class="container py-5">
  <div class="header-section">
    <div class="main-logo-wrapper">
      <i class="fas fa-microscope"></i> </div>
      <span class="med-badge" style="display:inline-block; padding: 5px 15px; background: #e2e8f0; border-radius: 50px; font-size: 0.7rem;">
        Medical AI Intelligence
      </span>
      <h4>PneuCheck AI Administrator</h4>
      <p class="text-muted mx-auto" style="max-width: 600px;">
        Manajemen pemrosesan citra medis dan optimasi model saraf tiruan untuk deteksi pneumonia yang lebih akurat.
      </p>
    </div>
  </div>

  {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
  {% if messages %}
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-8">
        {% for category, message in messages %}
          <div class="alert alert-{{ category }} border-0 shadow-sm rounded-4 mb-4 text-center" role="alert">
            {{ message }}
          </div>
        {% endfor %}
      </div>
    </div>
  {% endif %}
  {% endwith %}

  <div class="row g-4 justify-content-center">
    <div class="col-md-4">
      <div class="card dashboard-card shadow-sm h-100">
        <div class="card-body d-flex flex-column">
          <div class="icon-box">
            <i class="fas fa-database"></i>
          </div>
          <h5 class="card-title">Dataset Center</h5>
          <p class="card-text">
            Kelola koleksi citra X-Ray. Lakukan standarisasi data dan anotasi medis untuk persiapan training.
          </p>
          <a href="{{ url_for('data') }}" class="btn btn-primary mt-auto">
            Buka Data
          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

Gambar 5.11 Implementasi antarmuka (frontend) halaman dashboard admin

```
@app.route('/homeadmin')
def homeadmin():
    return render_template('homeadmin.html')
```

Gambar 5.12 Routing halaman dashboard admin

5.1.5. Halaman manage data

Gambar 3.13 menampilkan halaman Kelola Data Training pada aplikasi PneuCheck yang digunakan oleh administrator untuk mengelola dataset citra X-ray sebagai data pelatihan model deteksi pneumonia. Pada halaman ini, admin dapat mengunggah data citra medis beserta file anotasi berformat JSON, menentukan kategori label, serta melihat daftar koleksi data training yang tersimpan dalam sistem.

Gambar 5.13 Halaman input data

Adapun potongan kode program yang berfungsi dalam mengatur logika dan penampilan halaman Kelola Data Training. Potongan kode tersebut mencakup proses unggah file citra dan anotasi, validasi format data, pengelolaan label klasifikasi, serta penampilan data training pada antarmuka sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.14 dan Gambar 5.15.

```

<div class="container data-container">
  <h4 class="page-title">
    <i class="fas fa-folder-open"></i> Kelola Data Training
  </h4>

  {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
    {% if messages %}
      {% for category, message in messages %}
        <div class="alert alert-{{ category }}" border=0 shadow-sm rounded=4 mb=4 fade show role="alert">
          <i class="fas fa-info-circle me-2"></i> {{ message }}
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
        </div>
      {% endfor %}
    {% endif %}
  {% endwith %}

  <div class="card custom-card">
    <div class="card-header">
      <h5>Upload Data Baru</h5>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
      <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <div class="row g-4 mb-4">
          <div class="col-md-6">
            <label class="form-label fw-bold">File Gambar Citra X-Ray</label>
            <input type="file" class="form-control" name="file" multiple required>
            <div class="form-text mt-2"><i class="fas fa-image me-1"></i> Format: .jpg, .png, .zip</div>
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <label class="form-label fw-bold">File Anotasi (Format JSON)</label>
            <input type="file" class="form-control" name="anotasi" accept=".json" required>
            <div class="form-text mt-2"><i class="fas fa-code me-1"></i> Digunakan untuk koordinat deteksi model</div>
          </div>
        </div>

        <div class="row mb-4">
          <div class="col-md-6">
            <label class="form-label fw-bold">Kategorisasi Label</label>
            <select class="form-select" name="label" required>
              <option value="">-- Pilih Klasifikasi --</option>
              <option value="Normal">Paru-Paru Normal</option>
              <option value="Pneumonia">Terdeteksi Pneumonia</option>
            </select>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>

```

Gambar 5.14 Implementasi antarmuka (frontend) halaman input data

```

@app.route('/data', methods=['GET', 'POST'])
def data():
    conn = get_db_connection()
    cursor = conn.cursor()

    try:
        if request.method == 'POST':
            files = request.files.getlist('file')
            anotasi_files = request.files.getlist('anotasi')
            label = request.form.get('label')

            if label not in ['Normal', 'Pneumonia']:
                flash("Label tidak valid.")
                return redirect(url_for('data'))

            # Validasi jumlah file anotasi harus 1
            if len(anotasi_files) != 1:
                flash("Hanya satu file anotasi yang boleh diunggah untuk semua gambar.")
                return redirect(url_for('data'))

            # Validasi file anotasi
            anotasi_file = anotasi_files[0]
            if not anotasi_file or anotasi_file.filename == '':
                flash("File anotasi belum dipilih.")
                return redirect(url_for('data'))
            if not anotasi_file.filename.endswith('.json'):
                flash("File anotasi harus berformat .json.")
                return redirect(url_for('data'))

            # Simpan anotasi hanya jika belum ada
            anotasi_name = secure_filename(anotasi_file.filename)
            anotasi_path = os.path.join(app.config['ANOTASI'], anotasi_name)
            if not os.path.exists(anotasi_path):
                anotasi_file.save(anotasi_path)

            # Simpan semua file gambar dengan anotasi yang sama
            for i, file in enumerate(files):
                if not file or file.filename == '':
                    flash(f"Gambar ke-{i+1} belum dipilih.")
                    return redirect(url_for('data'))

                filename = secure_filename(file.filename)

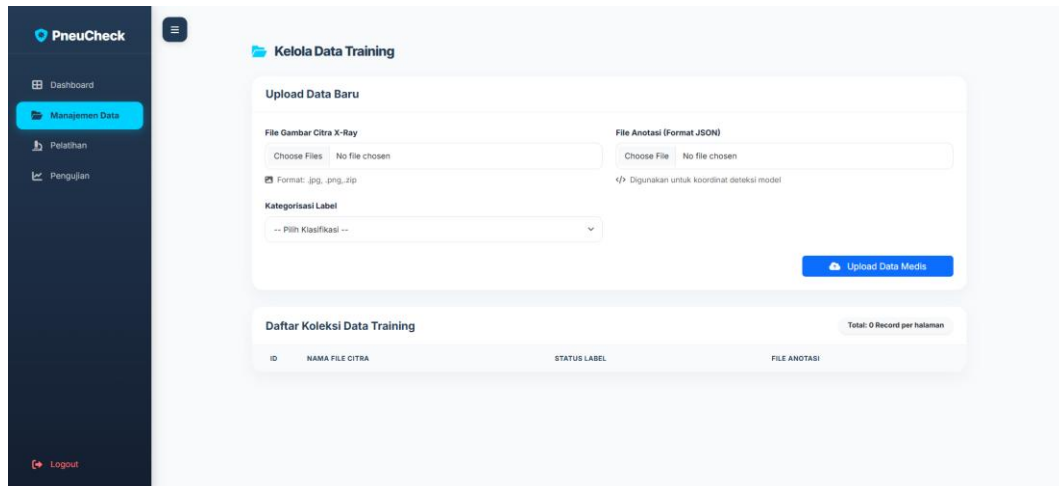
```

Gambar 5.15 Routing halaman input data admin

5.1.6. Halaman pelatihan model

Gambar 5.16 menampilkan halaman pelatihan Model yang digunakan oleh administrator untuk melakukan konfigurasi dan eksekusi proses pelatihan model deep learning deteksi pneumonia. Pada halaman ini, admin dapat mengatur parameter pelatihan seperti arsitektur model, learning rate, jumlah epoch, steps per

epoch, serta pembagian data training dan validasi sebelum menjalankan proses pelatihan model.



Gambar 5.16 Halaman pelatihan admin

Adapun potongan kode program yang berfungsi dalam mengatur logika dan penampilan halaman pelatihan Model. Potongan kode tersebut mencakup pengambilan data dataset, pengaturan parameter pelatihan, pemrosesan pembagian data, serta pemanggilan proses pelatihan model deep learning secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.17 dan Gambar 5.18.

```

<div class="container py-4">
  <div class="page-header d-flex align-items-center">
    <div class="header-icon"><i class="fas fa-brain"></i></div>
    <div>
      <h2 class="mb-0 fw-bold" style="color: var(--med-main);">Neural Engine Training</h2>
      <p class="text-muted mb-0">Konfigurasi parameter Deep Learning untuk sistem PneuCheck</p>
    </div>
  </div>

  <div class="row g-4 mb-5">
    <div class="col-md-4">
      <div class="stat-box" style="border-left-color: #10b981;">
        <span class="label">Dataset Normal</span>
        <div class="number">{{ total_normal }}</div>
        <small class="text-success fw-bold"><i class="fas fa-check-circle"></i> Healthy Images</small>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="stat-box" style="border-left-color: #ef4444;">
        <span class="label">Dataset Pneumonia</span>
        <div class="number">{{ total_pneumonia }}</div>
        <small class="text-danger fw-bold"><i class="fas fa-virus"></i> Infected Images</small>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="stat-box" style="border-left-color: var(--med-accent);">
        <span class="label">Aggregate Samples</span>
        <div class="number text-primary">{{ total_normal + total_pneumonia }}</div>
        <small class="text-muted fw-bold">Total images processed</small>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="config-panel">
    <div class="row g-0">
      <div class="col-lg-4 panel-side-info">
        <h3 class="fw-bold mb-4">AI Model <br>Configuration</h3>
        <p class="opacity-75 mb-4">Pastikan parameter sesuai dengan kapasitas hardware GPU untuk menghindari kegagalan pelatihan.</p>
        <div class="d-flex align-items-center mb-3">
          <i class="fas fa-microchip me-3 fa-2x opacity-50"></i>
          <div>
            <small class="d-block opacity-50">Recommended Architecture</small>

```

Gambar 5.17 Implementasi antarmuka (frontend) pelatihan model

```

@app.route('/pelatihan', methods=['GET', 'POST'])
def pelatihan():
    if request.method == 'GET':
        conn = get_db_connection()
        cursor = conn.cursor()

        cursor.execute("SELECT COUNT(*) AS total FROM data WHERE label='Normal'")
        total_normal = cursor.fetchone()['total']

        cursor.execute("SELECT COUNT(*) AS total FROM data WHERE label='Pneumonia'")
        total_pneumonia = cursor.fetchone()['total']

        conn.close()

        return render_template('pelatihan.html',
                               total_normal=total_normal,
                               total_pneumonia=total_pneumonia)

    elif request.method == 'POST':
        try:
            print("Memulai proses pelatihan...")
            nama_model = request.form.get('nama_model')
            arsitektur = request.form.get('arsitektur')
            epoch = int(request.form.get('epoch'))
            steps_per_epoch = int(request.form.get('steps_per_epoch'))
            learning_rate = float(request.form.get('learning_rate'))

            conn = get_db_connection()
            cursor = conn.cursor()
            cursor.execute("SELECT * FROM data")
            all_data = cursor.fetchall()
            conn.close()

            normal_data = [d for d in all_data if d['label'] == 'Normal']
            pneumonia_data = [d for d in all_data if d['label'] == 'Pneumonia']

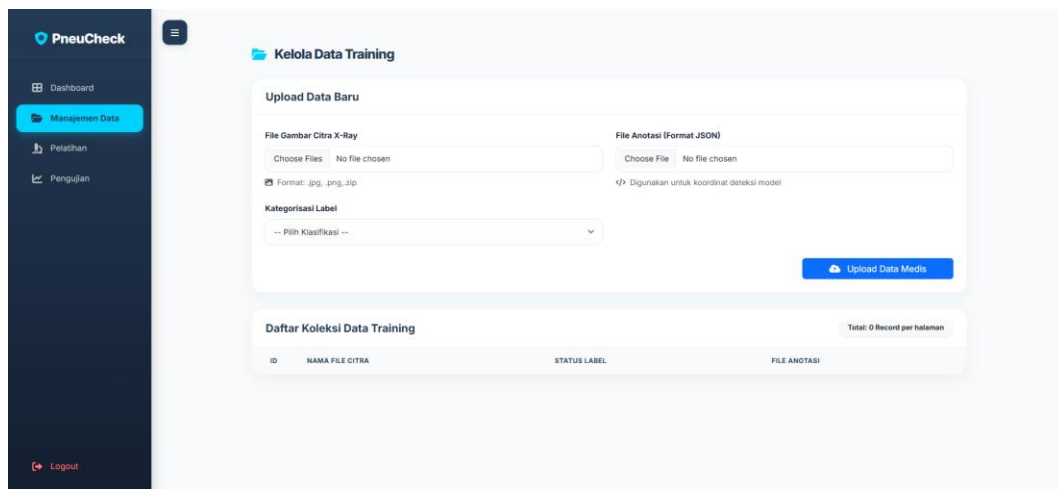
            data_option = request.form.get('dataOption')
            if data_option == 'rasio':
                rasio = int(request.form.get('rasioInput', 80))
                train_normal = int(len(normal_data) * rasio / 100)
                train_pneumonia = int(len(pneumonia_data) * rasio / 100)

```

Gambar 5.18 Routing halaman pelatihan model

5.1.7. Halaman pengujian model

Gambar 5.19 menampilkan halaman Lab Pengujian pada aplikasi PneuCheck yang digunakan oleh administrator untuk melakukan evaluasi kinerja model neural network deteksi pneumonia. Pada halaman ini, admin dapat memilih model yang telah dilatih serta sumber dataset pengujian, kemudian menjalankan proses evaluasi untuk memperoleh hasil performa model.



Gambar 5.19 Halaman pengujian model

Adapun potongan kode program yang berfungsi dalam mengatur logika dan penampilan halaman Pengujian model. Potongan kode tersebut mencakup pemilihan model dan dataset uji, pemanggilan proses evaluasi, serta penampilan hasil performa model kepada pengguna, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.20 dan Gambar 5.21.

```
<div class="container-fluid py-3">
  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
    <h4 class="page-title mb-0"><i class="fas fa-vial me-2"></i> Pengujian</h4>
    <span class="badge bg-light text-secondary border px-3 py-2 rounded-pill">
      <i class="fas fa-history me-1"></i> Evaluasi Performa Model
    </span>
  </div>
  {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
    {% if messages %}
      {% for category, message in messages %}
        <div class="alert alert-{{ category }} border-0 shadow-sm rounded-3 py-2 px-3 small mb-4">
          <i class="fas fa-info-circle me-2"></i> {{ message }}
        </div>
      {% endfor %}
    {% endif %}
  {% endwith %}

  <div class="card config-card mb-4">
    <div class="card-body p-4">
      <form method="POST">
        <div class="row g-3 align-items-end">
          <div class="col-md-5">
            <label class="form-label-sm">Pilih Model Neural Network</label>
            <select class="form-select input-custom" id="model_name" name="model_name" required>
              <option value="">-- Pilih Model --</option>
              {% for model in models %}
                <option value="{{ model }}" {{ if selected_model == model }}selected{% endif %}>{{ model }}</option>
              {% endfor %}
            </select>
          </div>
          <div class="col-md-4">
            <label class="form-label-sm">Dataset Source</label>
            <select class="form-select input-custom" id="data_type" name="data_type" required>
              <option value="">-- Pilih Data --</option>
              <option value="train" {{ if data_type == 'train' }}selected{% endif %}>Data Training</option>
              <option value="val" {{ if data_type == 'val' }}selected{% endif %}>Data Validasi</option>
            </select>
          </div>
          <div class="col-md-3">
            <button type="submit" class="btn-test w-100">
              <i class="fas fa-play me-2"></i> RUN EVALUATION
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

Gambar 5.20 Implementasi antarmuka (frontend) pengujian model

```

@app.route('/pengujian', methods=['GET', 'POST'])
def pengujian():
    model_folder = app.config['OUTPUT_FOLDER']
    model_files = [f for f in os.listdir(model_folder) if f.endswith('.h5')]

    if request.method == 'POST':
        try:
            selected_model = request.form.get('model_name')
            data_type = request.form.get('data_type')

            # Load model yang dipilih
            model_path = os.path.join(model_folder, selected_model)

            # Konfigurasi untuk inference
            class InferenceConfig(Config):
                NAME = "pneumonia"
                GPU_COUNT = 1
                IMAGES_PER_GPU = 1
                NUM_CLASSES = 1 + 1
                BACKBONE = "resnet101"

            config = InferenceConfig()

            # Reset TensorFlow graph dan session
            tf.keras.backend.clear_session()
            tf.reset_default_graph()

            # Buat session baru
            with tf.Session() as sess:
                tf.keras.backend.set_session(sess)

                model = modellib.MaskRCNN(mode="inference", config=config, model_dir=model_folder)
                model.load_weights(model_path, by_name=True)

                conn = get_db_connection()
                cursor = conn.cursor()

                cursor.execute("SELECT * FROM data")
                all_data = cursor.fetchall()

                normal_data = [d for d in all_data if d['label'] == 'Normal']
                pneumonia_data = [d for d in all_data if d['label'] == 'Pneumonia']

```

Gambar 5.21 Routing halaman pengujian model

5.2. Hasil

5.2.1. Implementasi Model

Implementasi Model mencakup dua elemen utama, yaitu penerapan model Mask R-CNN dan evaluasi hasilnya melalui confusion matrix. Pada bagian ini, dijelaskan konfigurasi Mask R-CNN yang dirancang untuk mendeteksi pneumonia pada citra X-ray secara akurat. Selanjutnya, evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan metrik precision, recall, dan F1-score, serta divisualisasikan dalam bentuk confusion matrix untuk memberikan gambaran kemampuan klasifikasi model dalam membedakan antara kategori "No Pneumonia" dan "Pneumonia".

1. Mask R-CNN

Kode dibawah ini mendefinisikan konfigurasi model Mask R-CNN untuk tugas deteksi pneumonia pada citra X-ray. Parameter konfigurasi ini mencakup beberapa aspek penting. Nama konfigurasi ditetapkan sebagai "pneumonia" untuk mencerminkan fokus tugas. Model dirancang memproses satu gambar per GPU dengan parameter `IMAGES_PER_GPU = 1`. Jumlah kelas yang dideteksi ditentukan oleh `NUM_CLASSES = 1 + 1`, yang mencakup satu kelas latar belakang dan satu kelas target, yaitu pneumonia. Pelatihan dilakukan dengan `STEPS_PER_EPOCH = 50`, yang berarti model akan menjalankan 50 langkah dalam setiap epoch. Untuk memastikan kualitas deteksi, hanya prediksi dengan tingkat kepercayaan minimal 95% (`DETECTION_MIN_CONFIDENCE = 0.95`) yang akan dianggap valid.

Model ini menggunakan resnet101 sebagai arsitektur backbone untuk ekstraksi fitur, yang merupakan jaringan residual dengan 101 lapisan. Selain itu, laju pembelajaran diatur kecil, yaitu `LEARNING_RATE = 0.00001`, untuk memastikan pelatihan berlangsung stabil tanpa pembaruan parameter yang terlalu besar. Konfigurasi ini dirancang secara spesifik untuk mendukung deteksi pneumonia dengan Mask R-CNN, mengoptimalkan performa pada dataset yang digunakan.

```
class PneumoniaConfig(Config):
    NAME = "pneumonia"
    IMAGES_PER_GPU = 1
    NUM_CLASSES = 1 + 1
    STEPS_PER_EPOCH = 50
    DETECTION_MIN_CONFIDENCE = 0.95
    BACKBONE = "resnet101"
    LEARNING_RATE = 0.00001
```

Gambar 5. 22 menunjukkan daftar lapisan (layers) yang dipilih untuk dilatih pada model Mask R-CNN. Lapisan ini terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk Feature Pyramid Network (FPN), Region Proposal Network (RPN), dan Mask R-CNN Head. FPN terdiri dari lapisan seperti `'fpn_c5p5'`, `'fpn_c4p4'`, dan lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan representasi fitur multi-skala dari gambar masukan. Pada bagian RPN, lapisan seperti `'rpn_conv_shared'`,

`rpn\_class\_raw`, dan `rpn\_bbox\_pred` bertugas menghasilkan proposal wilayah dengan memprediksi skor kelas dan bounding box.

Selanjutnya, Mask R-CNN Head mencakup lapisan seperti `mrcnn\_mask\_convX` dan `mrcnn\_class\_convX` untuk memproses mask segmentasi dan klasifikasi, serta lapisan `mrcnn\_bbox\_fc` untuk prediksi bounding box yang lebih presisi. Terdapat juga lapisan batch normalization (`mrcnn\_mask\_bnX` dan `mrcnn\_class\_bnX`) untuk stabilisasi pelatihan, dan `mrcnn\_mask\_deconv` untuk menghasilkan mask dengan resolusi lebih tinggi. Banyak lapisan ini menggunakan mekanisme TimeDistributed, yang memungkinkan pemrosesan batch data sekuensial dari banyak proposal wilayah dalam satu gambar. Lapisan-lapisan ini dipilih untuk diperbarui selama pelatihan guna meningkatkan kemampuan model dalam deteksi kelas, proposal wilayah, prediksi bounding box, dan segmentasi mask.

```

Selecting layers to train
fpn_c5p5          (Conv2D)
fpn_c4p4          (Conv2D)
fpn_c3p3          (Conv2D)
fpn_c2p2          (Conv2D)
fpn_p5            (Conv2D)
fpn_p2            (Conv2D)
fpn_p3            (Conv2D)
fpn_p4            (Conv2D)
In model: rpn_model
    rpn_conv_shared      (Conv2D)
    rpn_class_raw        (Conv2D)
    rpn_bbox_pred        (Conv2D)
mrcnn_mask_conv1      (TimeDistributed)
mrcnn_mask_bn1        (TimeDistributed)
mrcnn_mask_conv2      (TimeDistributed)
mrcnn_mask_bn2        (TimeDistributed)
mrcnn_class_conv1      (TimeDistributed)
mrcnn_class_bn1        (TimeDistributed)
mrcnn_mask_conv3      (TimeDistributed)
mrcnn_mask_bn3        (TimeDistributed)
mrcnn_class_conv2      (TimeDistributed)
mrcnn_class_bn2        (TimeDistributed)
mrcnn_mask_conv4      (TimeDistributed)
mrcnn_mask_bn4        (TimeDistributed)
mrcnn_bbox_fc          (TimeDistributed)
mrcnn_mask_deconv      (TimeDistributed)
mrcnn_class_logits     (TimeDistributed)
mrcnn_mask             (TimeDistributed)

```

Gambar 5. 22 Lapisan-lapisan model Mask R-CNN

2. *Confussion Matrix*

Fungsi `evaluate_model` menerima tiga parameter: `dataset`, `model`, dan `dataset_type`. `Dataset` berisi data citra yang akan dievaluasi, sementara `model` adalah objek Mask R-CNN yang telah dilatih. Parameter `dataset_type` digunakan untuk memberikan label pada evaluasi, seperti "Dataset Train" atau "Dataset Test".

Dalam fungsi tersebut, setiap citra dalam `dataset` diproses satu per satu. Citra diambil menggunakan metode `dataset.load_image`, sedangkan informasi anotasi ground truth seperti mask dan class ID diperoleh melalui `dataset.load_mask`. Model mendeteksi objek pada citra dengan memanggil `model.detect`, dan hasil prediksi ini dibandingkan dengan ground truth untuk menentukan label benar (`y_true`) dan prediksi model (`y_pred`).

Setelah data benar dan prediksi terkumpul, confusion matrix dihitung menggunakan fungsi `confusion_matrix` dari pustaka `sklearn`. Confusion matrix menunjukkan distribusi prediksi model terhadap data sebenarnya, seperti jumlah true positive, true negative, false positive, dan false negative.

Hasil confusion matrix divisualisasikan dalam bentuk heatmap menggunakan pustaka `seaborn` (`sns.heatmap`). Heatmap ini dilengkapi label sumbu yang menjelaskan kategori prediksi dan kategori sebenarnya, yaitu "No Pneumonia" dan "Pneumonia". Judul heatmap mencantumkan jenis dataset yang dievaluasi untuk mempermudah identifikasi hasil evaluasi.

```
def evaluate_model(dataset, model, dataset_type="Dataset"):
    y_true, y_pred = [], []

    for image_id in dataset.image_ids:
        image = dataset.load_image(image_id)
        gt_mask, gt_class_ids = dataset.load_mask(image_id)
        results = model.detect([image], verbose=0)[0]

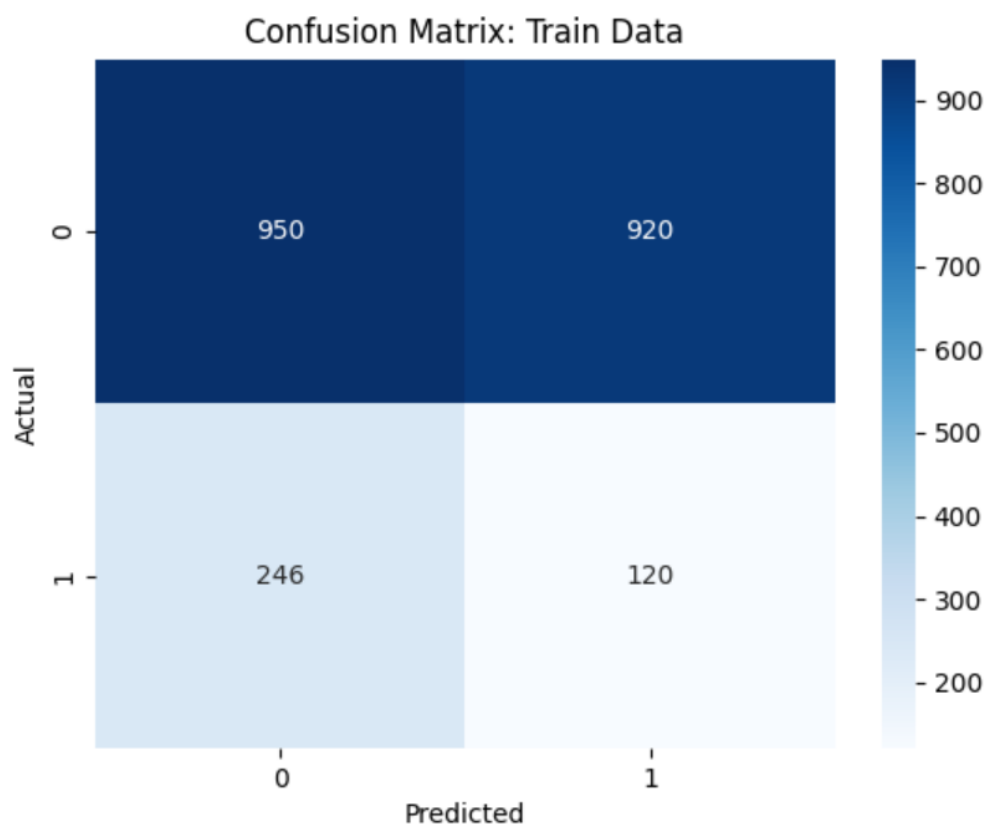
        y_true.append(1 if gt_class_ids.size > 0 else 0)
        y_pred.append(1 if results['class_ids'].size > 0 else 0)

    # Hitung confusion matrix
    cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)

    # Plot confusion matrix
    plt.figure(figsize=(6, 4))
    sns.heatmap(cm, annot=True, fmt="d", cmap="Blues", xticklabels=["No
Pneumonia", "Pneumonia"],
                yticklabels=["No Pneumonia", "Pneumonia"])
    plt.xlabel("Predicted")
    plt.ylabel("Actual")
    plt.title(f"Confusion Matrix - {dataset_type}")
    plt.show()
```

Gambar 5.23 menunjukkan confusion matrix yang menggambarkan hasil evaluasi model deteksi pneumonia menggunakan data pelatihan. Confusion matrix ini memvisualisasikan perbandingan antara prediksi model dengan kondisi sebenarnya dari data. Sumbu horizontal merepresentasikan hasil prediksi model, yaitu "0" untuk prediksi negatif (tidak ada pneumonia) dan "1" untuk prediksi positif (ada pneumonia), sedangkan sumbu vertikal merepresentasikan kondisi aktual data dengan label yang sama. Berdasarkan matriks ini, model berhasil

mendeteksi 950 sampel sebagai true negative (TN), yaitu sampel yang benar-benar negatif. Namun, model juga menghasilkan 920 false positive (FP), yaitu kasus di mana sampel negatif diprediksi positif oleh model. Selain itu, terdapat 246 false negative (FN), yaitu sampel positif yang tidak terdeteksi oleh model, serta 120 true positive (TP), yaitu sampel positif yang berhasil terdeteksi dengan benar. Confusion matrix ini menunjukkan bahwa model menghasilkan lebih banyak kesalahan deteksi (false positive) dibandingkan dengan kesalahan pengabaian (false negative). Hal ini menjadi perhatian penting, terutama jika model akan digunakan dalam praktik klinis, karena kesalahan deteksi dapat meningkatkan beban diagnosis lanjutan. Evaluasi ini dilakukan menggunakan data pelatihan, sehingga hasil ini mencerminkan performa model pada data yang digunakan untuk melatihnya.



Gambar 5.23 Confussion Matrix

5.2.2. Hasil BlackBox Testing

Pengujian blackbox dilakukan untuk mengevaluasi apakah setiap fungsi pada sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsional tanpa melihat struktur

internal dari kode program. Fokus utama pengujian ini adalah memastikan bahwa input yang diberikan menghasilkan output yang diharapkan, serta validasi berjalan dengan benar. Beberapa skenario uji yang dilakukan meliputi:

Tabel 5. 1 Hasil pengujian Blackbox

No	Pengujian	Skenario	Keterangan	Kesimpulan
1	Login Admin	Admin memasukkan username atau password yang salah	Sistem menampilkan notifikasi “Login gagal, cek kembali username dan password.”	Berhasil
2	Upload Data Tanpa Label	Admin menekan tombol "Upload Data" tanpa memilih file atau label	Sistem menampilkan pesan “Please select one or more files.”	Berhasil
3	Pembagian Data Tidak Valid	Pengguna memilih jumlah data melebihi jumlah yang tersedia di database	Sistem menampilkan notifikasi “Jumlah data Normal (98) melebihi data yang tersedia (8)”	Berhasil
4	Deteksi Citra oleh User	User mengunggah citra X-ray dan menjalankan deteksi	Sistem menampilkan hasil deteksi dan segmentasi area pneumonia (jika ada)	Berhasil
5	Pelatihan Model	Admin mengatur konfigurasi dan menjalankan pelatihan model	Sistem menjalankan pelatihan dan menampilkan grafik hasil pelatihan	Berhasil
6	Evaluasi Model	Admin memilih model dan data uji untuk evaluasi performa	Sistem menampilkan nilai precision, recall, dan f1-score	Berhasil
7	Validasi Format File	User mengunggah file selain format gambar (misal: .pdf atau .docx)	Sistem menolak file dan menampilkan pesan "Format file tidak didukung"	Berhasil
8	Riwayat Deteksi	User membuka menu riwayat setelah melakukan proses deteksi	Sistem menampilkan daftar hasil pemeriksaan sebelumnya secara berurutan	Berhasil
9	Akses Dashboard Admin	User (tanpa login) mencoba mengakses URL /admin/dashboard secara langsung	Sistem melakukan <i>redirect</i> paksa kembali ke halaman login admin	Berhasil

5.2.3. Hasil Uji User Acceptance Testing (UAT)

a. Perhitungan UAT

Data yang telah diperoleh kemudian dipilih berdasarkan jawaban setiap pertanyaan pengelompokan variabel. Kemudian, dilakukan perhitungan bobot pada setiap variabel dihitung dengan cara jumlah jawaban dikalikan dengan bobot penilaian yang tertera pada tabel 5.2. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan skor tersebut kedalam bentuk persentase (%). Dari data kuesioner yang didapat, jawaban dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skor yang diperoleh dari setiap jawaban responden.

i). Variabel 1: Fungsionalitas Sistem

Tabel 5.2 Bobot Variabel Fungsionalitas Sistem

Kode	SS x (5)	S x (4)	CS x (3)	TS x (2)	STS x (1)	Jumlah
A1	$4 \times 5 = 20$	$7 \times 4 = 28$	$2 \times 3 = 6$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	54
A2	$8 \times 5 = 40$	$4 \times 4 = 16$	$1 \times 3 = 3$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	59
A3	$8 \times 5 = 40$	$5 \times 4 = 20$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	60
A4	$6 \times 5 = 30$	$7 \times 4 = 28$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	58

ii). Variabel 2: Kualitas Hasil

Tabel 5.3 Bobot Variabel Kualitas Hasil

Kode	SS x (5)	S x (4)	CS x (3)	TS x (2)	STS x (1)	Jumlah
B1	$7 \times 5 = 35$	$4 \times 4 = 16$	$2 \times 3 = 6$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	57
B2	$7 \times 5 = 35$	$5 \times 4 = 20$	$1 \times 3 = 3$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	58

iii). Variabel 3: Antarmuka (UI)

Tabel 5.4 Bobot Variabel Antarmuka (UI)

Kode	SS x (5)	S x (4)	CS x (3)	TS x (2)	STS x (1)	Jumlah
C1	$6 \times 5 = 30$	$7 \times 4 = 28$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	58
C2	$7 \times 5 = 35$	$6 \times 4 = 24$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	59
C3	$10 \times 5 = 50$	$2 \times 4 = 8$	$1 \times 3 = 3$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	58

iv). Variabel 4: Manfaat Klinis

Tabel 5.5 Bobot Variabel Manfaat Klinis

Kode	SS x (5)	S x (4)	CS x (3)	TS x (2)	STS x (1)	Jumlah
D1	$5 \times 5 = 25$	$8 \times 4 = 32$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	57
D2	$9 \times 5 = 45$	$4 \times 4 = 16$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	61
D3	$5 \times 5 = 25$	$8 \times 4 = 32$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	57

v). Variabel 5: Kepuasan Pengguna

Tabel 5. 6 Bobot Variabel Kepuasan Pengguna

Kode	SS x (5)	S x (4)	CS x (3)	TS x (2)	STS x (1)	Jumlah
E1	$7 \times 5 = 35$	$5 \times 4 = 20$	$1 \times 3 = 3$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	58
E2	$7 \times 5 = 35$	$6 \times 4 = 24$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	59
E3	$11 \times 5 = 55$	$2 \times 4 = 8$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	63
E4	$8 \times 5 = 40$	$5 \times 4 = 20$	$0 \times 3 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 1 = 0$	60

b. Interpretasi Skor

i). Variabel 1: Fungsionalitas Sistem

Tabel 5.7 Evaluasi Variabel Fungsionalitas Sistem

Kode	Mean	Persentase (%)	Nilai Rata -rata (%)
A1	$54 / 13 = 4,154$	$\frac{4.154}{5} \times 100\% = 83,08$	88,84
A2	$59 / 13 = 4, 538$	$\frac{4.1364}{5} \times 100\% = 90,76$	
A3	$60 / 13 = 4,615$	$\frac{4.1364}{5} \times 100\% = 92,31$	
A4	$58 / 13 = 4,461$	$\frac{4.1364}{5} \times 100\% = 89,22$	

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel 5.7, variabel Fungsionalitas Sistem memperoleh nilai rata-rata sebesar 88,84%. Seluruh indikator pada variabel ini berada pada kategori Sangat Baik, dengan persentase penilaian berkisar antara 83,08% hingga 92,31%. Hasil ini menunjukkan bahwa fitur-fitur yang tersedia dalam sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu mendukung proses deteksi secara optimal tanpa kendala yang berarti.

ii). Variabel 2: Kualitas Hasil

Tabel 5.8 Evaluasi Variabel Kualitas Hasil

Kode	Mean	Persentase (%)	Nilai Rata -rata (%)
B1	$57 / 13 = 4,385$	$\frac{4.385}{5} \times 100\% = 87,7$	88,46
B2	$58 / 13 = 4,461$	$\frac{4.461}{5} \times 100\% = 89,22$	

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5.8, variabel Kualitas Hasil memperoleh nilai rata-rata sebesar 88,46% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil deteksi yang diberikan sistem dinilai jelas, akurat, serta mudah dipahami oleh pengguna. Dengan demikian, sistem mampu menyajikan output yang informatif dan dapat mendukung proses analisis secara efektif

iii). Variabel 3: Antarmuka (UI)

Tabel 5.9 Evaluasi Variabel Antarmuka (UI)

Kode	Mean	Persentase (%)	Nilai Rata -rata (%)
C1	$58 / 13 = 4,461$	$\frac{4.461}{5} \times 100\% = 89,22$	89,73
C2	$59 / 13 = 4,538$	$\frac{4.1364}{5} \times 100\% = 90,76$	
C3	$58 / 13 = 4,461$	$\frac{4.461}{5} \times 100\% = 89,22$	

Berdasarkan Tabel 5.9, variabel Antarmuka (UI) memperoleh nilai rata-rata sebesar 89,73%, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan sistem dinilai menarik, tata letak fitur tersusun dengan baik, serta navigasi mudah dipahami oleh pengguna. Antarmuka yang baik ini membantu meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam mengoperasikan sistem

iv). Variabel 4: Manfaat Klinis

Tabel 5.10 Evaluasi Variabel Manfaat Klinis

Kode	Mean	Persentase (%)	Nilai Rata -rata (%)
D1	$57 / 13 = 4,385$	$\frac{4.385}{5} \times 100\% = 87,7$	89,75
D2	$61 / 13 = 4,692$	$\frac{4.692}{5} \times 100\% = 93,84$	
D3	$57 / 13 = 4,385$	$\frac{4.385}{5} \times 100\% = 87,70$	

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel 5.10, variabel Manfaat Klinis memperoleh nilai rata-rata sebesar 89,75%, dengan kategori Sangat Baik. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem dinilai memberikan manfaat dalam mendukung proses identifikasi pneumonia serta membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Tingginya persentase pada indikator D2 (93,84%) juga menunjukkan bahwa sistem dianggap memiliki kontribusi yang signifikan dalam konteks klinis.

v). Variabel 5: Kepuasan Pengguna

Tabel 5.11 Evaluasi Variabel Kepuasan Pengguna

Kode	Mean	Persentase (%)	Nilai Rata -rata (%)
E1	$58 / 13 = 4,461$	$\frac{4.461}{5} \times 100\% = 89,22$	92,30
E2	$59 / 13 = 4,538$	$\frac{4.538}{5} \times 100\% = 90,76$	
E3	$63 / 13 = 4,846$	$\frac{4.846}{5} \times 100\% = 96,92$	
E4	$60 / 13 = 4,615$	$\frac{4.615}{5} \times 100\% = 92,30$	

Berdasarkan Tabel 5.11, variabel Kepuasan Pengguna memperoleh nilai rata-rata sebesar 92,30%, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik dan merupakan nilai tertinggi di antara seluruh variabel. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja sistem secara keseluruhan, baik dari aspek fungsi, hasil deteksi, tampilan, maupun manfaat yang diberikan.

c. Hasil Akhir

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi kuesioner User Acceptance Testing (UAT) yang telah dilakukan, seluruh nilai yang diperoleh kemudian dirangkum dalam Tabel 5.14 sebagai hasil akhir penilaian sistem.

Tabel 5. 12 Rangkuman hasil evaluasi kuesioner UAT

No.	Variabel/Aspek	Nilai Bobot	Keterangan
1	Fungsionalitas Sistem	88,84	Sangat Baik
2	Kemudahan Penggunaan	88,46	Sangat Baik
3	Antarmuka (UI)	89,73	Sangat Baik
4	Manfaat Klinis	89,75	Sangat Baik
5	Kepuasan Pengguna	92,30	Sangat Baik

Berdasarkan nilai rata-rata persentase pada masing-masing variabel, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi aspek fungsional, kemudahan, kualitas, manfaat, dan kepuasan pengguna dengan kategori Sangat Baik.

5.3.Pembahasan

5.3.1. Pengujian Model

dilakukan pengujian terhadap model untuk mengevaluasi kinerjanya dalam mengklasifikasikan data. Pengujian dilakukan dengan membagi data menjadi beberapa rasio data latih dan data uji, yaitu 80:20, 70:30, dan 60:40. Penilaian performa model didasarkan pada tiga metrik utama, yaitu presisi, recall, dan F1-score, yang masing-masing memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan model dalam mengenali pola, akurasi prediksi, serta keseimbangan antara presisi dan recall. Tabel 5.13 menyajikan hasil pengujian yang diperoleh untuk setiap rasio, yang kemudian dianalisis untuk menentukan rasio data terbaik guna mencapai performa model yang optimal.

Tabel 5.13 Hasil Pengujian model

Rasio Data Latih:Uji	Data Latih			Data Uji		
	Presisi	Recall	F-1 Score	Presisi	Recall	F-1 Score
80 : 20	39,21%	80,31%	52,38%	41,34%	81,20%	54,78%
70:30	27,89%	85,42%	41,92%	37,54%	81,24%	51,23%
60:40	31,25%	79,87%	45,08%	40%	78,57%	53,3%
50:50	29,56%	87,01%	44,45%	29,01%	81,20%	42,62%

5.3.2. Pembahasan hasil

Hasil pengujian model menunjukkan bahwa rasio data latih dan data uji memengaruhi performa model secara signifikan dalam mendeteksi pneumonia dari citra X-ray. Pada rasio 80:20, model memberikan performa terbaik dengan nilai presisi 41,34%, recall 81,20%, dan F1-score 54,78%. Rasio ini memungkinkan model memiliki data latih yang cukup besar untuk mempelajari pola dengan lebih baik, sekaligus menjaga proporsi data uji yang memadai untuk mengevaluasi performa secara akurat. Tingginya recall menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi hampir semua kasus pneumonia, sedangkan F1-score yang tinggi menunjukkan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan oleh (Ejaz Bashir et al., 2025), yang menyatakan bahwa jumlah data latih yang cukup besar sangat penting untuk memastikan model mampu mengenali pola yang kompleks secara efektif.

Sebaliknya, pada rasio 70:30 dan 60:40, terdapat penurunan nilai F1-score menjadi masing-masing 51,23% dan 53,30%, meskipun recall tetap cukup tinggi di atas 78%. Hal ini mengindikasikan bahwa berkurangnya data latih membuat model kurang optimal dalam mengenali pola yang kompleks, sehingga berdampak pada presisi yang lebih rendah. Rasio 50:50 menunjukkan performa terendah dengan nilai presisi 29,01% dan F1-score 42,62%, yang disebabkan oleh jumlah data latih yang terlalu sedikit untuk melatih model secara efektif. Penggunaan rasio 80:20 banyak direkomendasikan dalam literatur sebagai titik awal yang baik untuk eksperimen model pembelajaran mesin, seperti disebutkan oleh (Varoquaux, 2018), yang menjelaskan bahwa rasio ini memberikan keseimbangan antara pelatihan model yang optimal dan evaluasi yang representatif.

Maka, rasio 80:20 dipilih sebagai konfigurasi terbaik karena memberikan keseimbangan optimal antara data latih yang cukup untuk pembelajaran dan data uji yang memadai untuk evaluasi. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa recall yang tinggi sangat penting untuk tugas deteksi pneumonia guna meminimalkan kasus yang terlewat, sementara presisi dan F1-score yang baik diperlukan untuk memastikan akurasi prediksi secara keseluruhan. Rasio data yang optimal dan pengoptimalan model lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan keandalan deteksi, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam mendukung diagnosis medis

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem pendeteksian penyakit pneumonia menggunakan algoritma Mask R-CNN, dapat disimpulkan:

1. Algoritma Mask R-CNN mampu mendeteksi area terdampak pneumonia pada citra X-ray secara otomatis dengan hasil segmentasi yang akurat hingga tingkat piksel. Deteksi berbasis deep learning ini memberikan kemampuan untuk memvisualisasikan area terdampak pada citra medis, sehingga mempermudah radiolog dalam menganalisis kondisi pasien secara cepat dan akurat.
2. Evaluasi performa model menunjukkan hasil yang cukup baik berdasarkan pengujian dengan beberapa metrik utama. Pada rasio data latih dan data uji sebesar 80:20, model berhasil mencapai presisi tertinggi sebesar 41,34%, recall sebesar 81,20%, dan F1-score sebesar 54,78%

6.2. Saran

1. Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Aksesibilitas Lebih Luas

Untuk meningkatkan kemudahan akses dan penerapan di lapangan, sistem deteksi pneumonia ini sangat disarankan untuk dikembangkan menjadi aplikasi mobile (Android/iOS). Aplikasi mobile akan memungkinkan tenaga medis di daerah terpencil atau dengan fasilitas terbatas untuk memanfaatkan teknologi ini secara cepat dan efisien, sehingga mendukung deteksi dini dan penanganan yang lebih cepat bagi pasien pneumonia.

2. Jumlah data latih yang lebih besar

Untuk membantu model belajar pola pendeteksian yang lebih baik, sehingga hasil pendeteksian pada data uji menjadi lebih akurat, dan representatif, sehingga dapat meningkatkan evaluasi model

3. Integrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit

Mengintegrasikan sistem deteksi pneumonia ini dengan Sistem Informasi Rumah Sakit memungkinkan hasil deteksi pneumonia dapat langsung tercatat dalam rekam medis pasien, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Rahmanda Putri, Nurhaliza Meilinda Iswanto, & Eggy Fawas Ihsan. (2024). Perancangan Desain Sistem Pengelolaan Pantai Berbasis Website dengan Metode UML. *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 3(1), 77–90. <https://doi.org/10.61132/merkurius.v3i1.596>
- Afi, S., Baru, F., Kaesmetan, Y. R., Uyelindo, S., & Putih, K. (2024). Segmentasi Citra Berdasarkan Kontur Tanah Menggunakan PCA. *Jurnal Sarjana Teknik Informatika*, 12(2), 48–54. <https://doi.org/10.12928/jstie.v12i2.28604>
- Aisya Hadyantari, S., & Hudiyawati, D. (2024). Efektivitas Pemberian Terapi Inhalasi Pada Pasien Dengan Bronkopneumonia Untuk Mengatasi Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4), 10627–10635.
- Aqilah, A. al afif fadhil, Bustamin, S., & Sultan sahrir, S. (2023). Sistem Informasi Manajemen Persediaan Berbasis Web di CV. Makmur Sejahtera Palopo. *Jurnal PROCESSOR*, 18(2). <https://doi.org/10.33998/processor.2023.18.2.1385>
- Arya Sultansyah, Astri Sri Rahayu, Iqbal Yudiana, Padjrin Fauzi, Elsa Nur Aripin, & Subhanjaya Angga Atmaja. (2025). Pengujian Black Box Testing Pada Fitur Permohonan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5912–5919. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1520>
- Ash-Shafa, R., & Andono, N. (2025). Pendeteksi Visual Makanan Dan Jumlah Kalorinya Menggunakan Algoritma Mask R-Cnn Berbasis Bot Telegram. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 10(1), 641–651. <https://doi.org/10.29100/jipi.v10i1.6972>
- Cahyanto, H. N., Zulkarnain, O., Farida, D., Kesehatan, I., & Surabaya, B. (2023). Pengembangan Deteksi Dini Dan Penanganan Pneumonia Menggunakan Expert System Berbasis Web. . . *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 5182–5187.

- Ejaz Bashir, M., Khan, N., Khalid, M., & Bashir, M. E. (2025). Impact of Training Data Size on Model Accuracy and Computational Efficiency in Deep Learning Based Medical Image Diagnosis. *Annual Methodological Archive Research Review (AMARR)*, 3(4), 313–326. <http://amresearchreview.com/index.php/Journal/about><http://amresearchreview.com/index.php/Journal/about><http://amresearchreview.com/index.php/Journal/about>
- Hekmatyar, H. D., Saputra, W. A., & Ramdani, C. (2022). Klasifikasi Pneumonia Dengan Deep Learning Faster Region Convolutional Neural Network Arsitektur VGG16 dan ResNet50. *InComTech : Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 12(3), 186. <https://doi.org/10.22441/incomtech.v12i3.15112>
- Hermawati, F. A. (2021). Sistem Deteksi Keganasan Kanker Paru-Paru pada CT Scan dengan Menggunakan Metode Mask Region-based Convolutional Neural Network (Mask R-CNN). *Konferensi Nasional Ilmu Komputer (KONIK)*, 5, 193–197.
- Hudi, F. C., & Karyanti, C. M. (2023). The Pengujian Black Box Testing pada Sistem Informasi Assesment Berbasis WEB di Bidang Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 22(4). <https://doi.org/10.32409/jikstik.22.4.3490>
- Jawaz, I., & Reni Rahmadewi. (2024). Sistem Deteksi Pneumonia Paru-Paru dengan Pengolahan Citra Digital dan Machine Learning. *ELECTRON Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 5(1). <https://doi.org/10.33019/electron.v5i1.114>
- Kundu, R., Das, R., Geem, Z. W., Han, G.-T., & Sarkar, R. (2021). Pneumonia detection in chest X-ray images using an ensemble of deep learning models. *PLOS ONE*, 16(9), e0256630. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256630>
- Kurniawati, I., Akbar, R., Ardina Kusuma, Y., & Fahma Kusumawati, I. (2024). Identifikasi Pneumonia pada Balita melalui Citra X-ray Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN). *Journal of Manufacturing in Industrial Engineering & Technology*, 3(1), 10–23. <https://doi.org/10.30651/mine-tech.v3i1.23391>
- Madhavi, A., Sathya Abhijna, M., Sumanjali, P., Supraja, S., Ghalwan, M., & Rathna Chary, M. (2023). Automated Diagnosis of Pneumonia using CNN and

- Transfer Learning Approaches. *E3S Web of Conferences*, 430, 01031. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343001031>
- Mas Pratama, A. M. (2021). Sistem Informasi Pendaftaran Praktek Kerja Lapangan SMK 1 Kaidipang Berbasis Android Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Informatika Upgris*, 7(2). <https://doi.org/10.26877/jiu.v7i2.10040>
- Nabuasa, M., Turu Allo, D., Reuben Suwitono, M., Studi Farmasi, P., & Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F. (2024). Analisis Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness Analysis) Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Di Rumah Sakit X Bandung. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 7690–7705.
- Rachman, H., Nuradi, N., Nasir, M., Nurdin, N., & Patricia Hopwood Pasauran, J. (2024). Penentuan Spesies Jamur Pada Sampel Sputum Pasien Pneumonia di UPF BBKPM RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. *Jurnal Media Analisis Kesehatan*, 15(2), 140–146. <https://doi.org/10.32382/jmak.v15i2.1200>
- Ramdany, S. W., Aulia Kaidar, S., Aguchino, B., Amelia, C., Putri, A., & Anggie, R. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Journal of Industrial and Engineering System*, 5(1), 30–41.
- Satria Wiratama, A., Rifqi, M., Maesaroh, S., & Mercubuana, U. (2023). Efektivitas Transfer Learning Dalam Pendeteksian Penyakit Pneumonia Melalui Citra X-Ray Paru Manusia. *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 7(1), 43–52.
- Sukma, I., & Petrus, M. (2020). Sistem Pakar Penyakit Kucing Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web. *Simtek : Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer*, 5(1), 52–58. <https://doi.org/10.51876/simtek.v5i1.73>
- Thabibi, H., Wati, S. F. A., & Rinjeni, T. P. (2025). Implementasi User Acceptance Testing (UAT) Pada Website E-Commerce UMKM BBhealthy. *Adopsi Teknologi Dan Sistem Informasi (ATASI)*, 4(1), 19–26. <https://doi.org/10.30872/atasi.v4i1.2904>
- Varoquaux, G. (2018). Cross-validation failure: Small sample sizes lead to large error bars. *NeuroImage*, 180, 68–77. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.06.061>

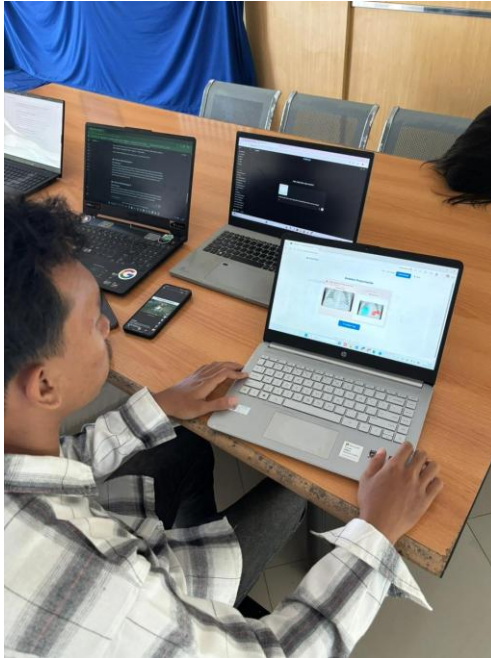
- Wulandari Putri Bahmin, A. I., Muhammad Rizal H, Nur Cahaya Indah, & Audi Salsabila B. (2025). Evaluasi Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing) pada Sistem Informasi Akademik Universitas Teknologi AKBA Makassar. *Inventor: Jurnal Inovasi Dan Tren Pendidikan Teknologi Informasi*, 3(2), 50–59. <https://doi.org/10.37630/inventor.v3i2.2525>
- Yao, S., Chen, Y., Tian, X., & Jiang, R. (2021). Pneumonia Detection Using an Improved Algorithm Based on Faster R-CNN. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2021, 1–13. <https://doi.org/10.1155/2021/8854892>
- Yopento, J., & Coastera, F. (2022). Identifikasi Pneumonia Pada Citra X-Ray Paru-Paru Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (Cnn) Berdasarkan Ekstraksi Fitur Sobel. *Jurnal Rekursif*, 10(1). <http://ejournal.unib.ac.id/index.php/rekursif/40>

-LAMPIRAN

1. Data Hasil Kusioner User Acceptance Testing (UAT)

Form Responses 1						
Timestamp	Email Address	Aplikasi dapat dijalankan tanpa error saat dib	Fitur upload gambar berfungsi dengan baik	Sistem dapat memproses gambar X-ray tangi	Semua tombol/menu berfungsi sesuai tujuan	
20/02/2026 11:41:14	daffayudi01@gmail.co	5	4	5	4	
20/02/2026 11:48:35	nauftrzk@gmail.com	3	4	5	4	
20/02/2026 11:49:09	vanessaarellia18@gnu	5	5	4	4	
20/02/2026 11:49:49	buattugaskerja@gmail.c	5	5	5	4	
20/02/2026 11:53:35	liaptophp@gmail.com	3	3	4	4	
20/02/2026 11:53:56	dedekani11@gmail.coi	4	5	5	5	
20/02/2026 11:54:45	dedeyash20@gmail.con	4	4	4	4	
20/02/2026 11:56:00	sriwanti0806@gmail.c	4	5	4	5	
20/02/2026 11:56:35	rvaniasasabla@gmail.c	4	5	5	4	
20/02/2026 11:58:27	micuncun25@gmail.con	4	5	4	5	
20/02/2026 12:01:42	rangadinag@gmail.cor	4	5	5	5	
20/02/2026 12:02:53	oktoviuswibowo@gmail	4	5	5	5	
20/02/2026 12:05:51	febby5746@gmail.com	5	4	5	5	

2. Dokumentasi Pengguna Saat Melakukan Pengujian Sistem



3. Berita Acara


UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
Kampus 1 : Jl. Silwangi (Ringroad Utara), Jombor, Sleman D.I. Yogyakarta - Indonesia 55285 | Telp. +62-274-623310 (Hunting) | Faks. +62-274-623306
 Kampus 2 : Jl. Glagahsari No. 63 Yogyakarta, D.I. Yogyakarta - Indonesia 55164 | Telp. +62-274-373955

BERITA ACARA KONVERSI NILAI TUGAS AKHIR

Pada hari ini, Jumat tanggal 20/02/2026 telah dilaksanakan Konversi Nilai Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama : MOCH DAFFA YUDIS AVERILL

No. Pokok Mhs (NPM) : 5220411377

Judul Tugas Akhir : PENERAPAN METODE MASK REGION-BASED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK PADA SISTEM DETEKSI PENYAKIT PNEUMONIA

Judul Karya Ilmiah : OPTIMIZING PNEUMONIA DETECTION IN X-RAY USING BINARY STATISTICAL IMAGE FEATURES

Kategori Karya Ilmiah : ☐ Sinta 1 ☐ Sinta 2 ☐ Sinta 3 ☐ Sinta 4
☐ Sinta 5 ☐ Sinta 6 ☐ Prosiding Nasional
☒ Jurnal Internasional ☐ Prosiding Internasional

Prestasi Juara I : ☐ Ada ☒ Tidak Ada

Dosen yang bertindak dalam proses konversi nilai Tugas Akhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains & Teknologi (F. Saintek) Universitas Teknologi Yogyakarta Nomor: 05/F.Saintek-UTY/D/SK/II/2026 tanggal 09 Februari 2026 tentang Dosen Pembimbing mahasiswa Tugas Akhir bagi mahasiswa program pendidikan Sarjana. Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan, maka mahasiswa yang namanya tersebut di atas, dinyatakan :

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Hasil keputusan ini hanya **BERLAKU** jika seluruh nilai mata kuliah lainnya telah dinyatakan **LULUS** dan nilai hasil konversi telah lolos verifikasi oleh program studi. Demikian Berita Acara Ujian Tugas Akhir ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dosen Pembimbing



Muhammad Zakariyah, S.Kom., M.Kom.

Yogyakarta, 20/02/2026
Mahasiswa



MOCH DAFFA YUDIS AVERILL

#Ketentuan Yudisium Kelulusan :

1. Yudisium kelulusan dilaksanakan setiap minggu;
2. Salah satu syarat yudisium adalah menyerahkan CD & Infografis;
3. Apabila mahasiswa mendaftarkan yudisium melebihi batas semester, maka diwajibkan melakukan Registrasi Semester dan mengisi KRS TA;
4. Pengumpulan CD & Infografis mengikuti batas yang ditentukan pada semester yang berjalan. Jika melewati batas waktu tersebut, maka nilai akan di turunkan 1 grade.


 Dipindai dengan CamScanner

1 : Untuk Mhs






 UTY Campus @uty-campus @uty-campus @uty-campus uty.ac.id